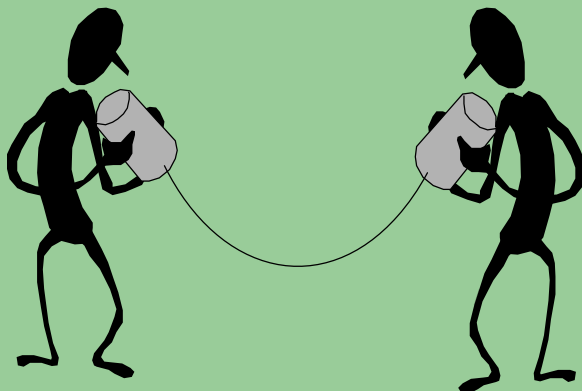
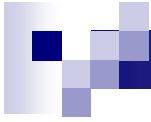


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





Continue ...

CHƯƠNG 3

SỢI QUANG

1

Giới thiệu

2

Cấu trúc và phân loại sợi quang

3

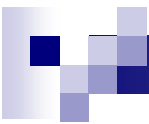
Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

5

Tán sắc trong sợi quang



CHƯƠNG 3

SỢI QUANG

6

Suy hao

7

Hiệu ứng phi tuyến

8

Một số loại sợi quang mới

9

Cáp sợi quang

1

Giới thiệu

- Định nghĩa sợi quang: Là ống dẫn sóng có khả năng mang thông tin dưới dạng ánh sáng có kích thước rất nhỏ

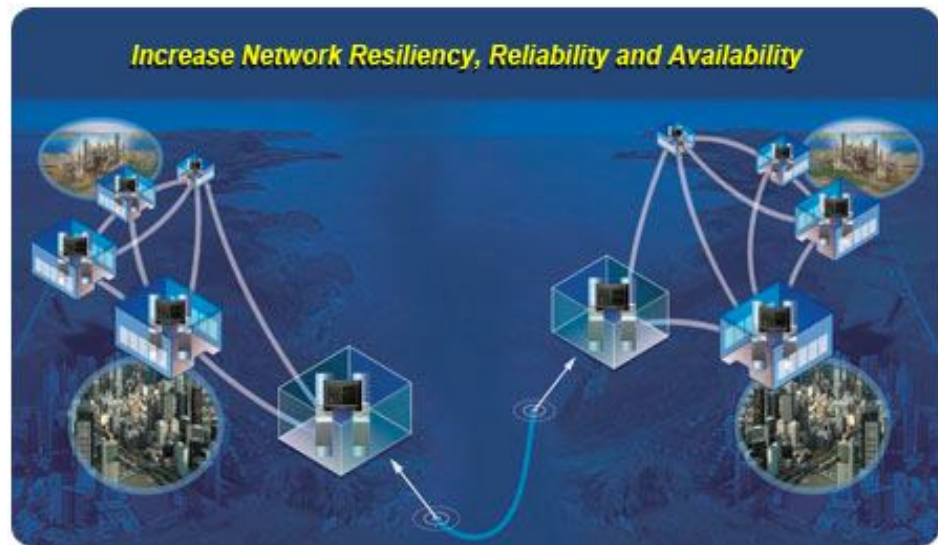


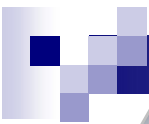
Professor Charles Kao phát minh ra sợi quang, nhận giải thưởng IEE từ Pro. John Midwinter. (1998 at IEE Savoy Place, London, UK)

1

Giới thiệu (tt)

- Sợi quang là một môi trường thông tin đặc biệt
- Có dải thông cao ít nhất 2.5 THz trở lên
- Suy hao thấp, cho phép truyền tín hiệu ở khoảng cách dài với tốc độ cao
- Với hai đặc tính suy hao thấp và dải thông cao nên hệ thống thông tin sợi quang đã được sử dụng rộng rãi ngày nay





1

Giới thiệu(tt)

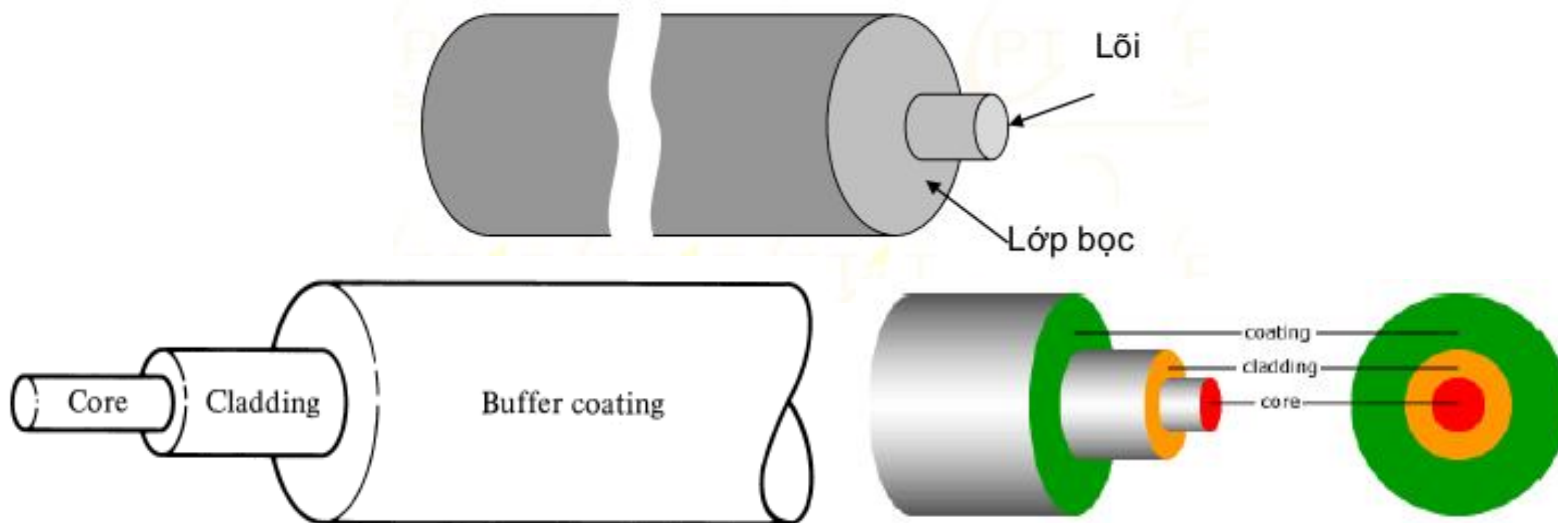
- Ở khoảng cách xa hơn và tốc độ bit cao hơn, độ tán sắc trở thành một hệ số giới hạn quan trọng.
- Tán sắc dẫn đến hiện tượng giao thoa giữa các kí tự gần nhau (InterSymbol Interference - ISI)
- Khi hệ thống phát triển lên một số lượng lớn bước sóng, khoảng cách và tốc độ bit cao hơn, các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang bắt đầu xảy ra
- Chương này thảo luận các nguyên lý cơ bản của sự lan truyền ánh sáng trong sợi quang, bắt đầu từ mô hình quang hình học đơn giản tới mô hình lý thuyết sóng chung dựa vào phương trình Maxwell.

2

Cấu trúc và phân loại sợi quang

■ Cấu tạo sợi quang

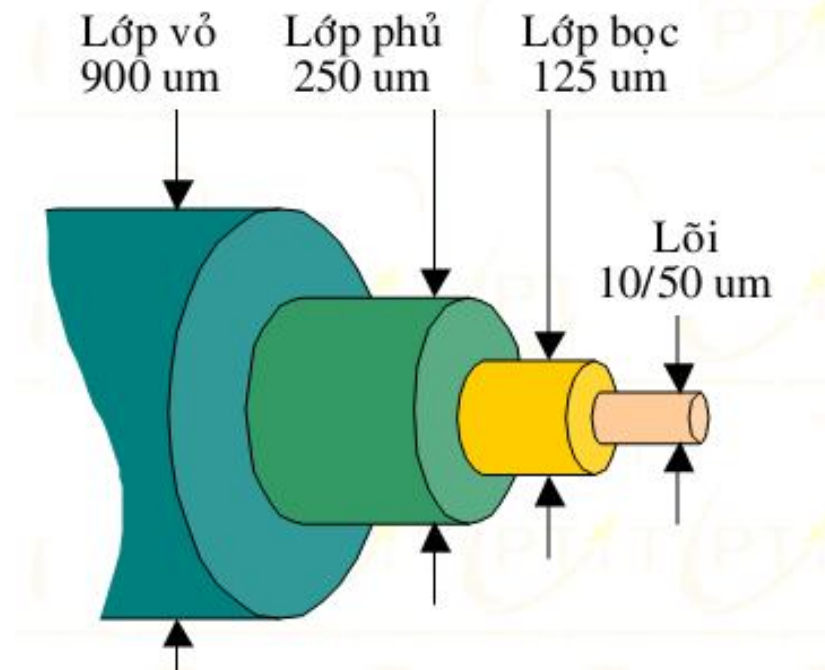
- Sợi quang cơ bản gồm có 2 lớp:
 - Lõi (core): hình trụ, bán kính a , chiết suất n_1
 - Lớp bọc (cladding): hình trụ, bao quanh lõi, bán kính b ($b > a$), Chiết suất n_2 ($n_1 > n_2$)
- Vật liệu chế tạo: chất điện môi (thủy tinh, plastic...)



2 Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

■ Cấu tạo sợi quang(tt)

- Ngoài 2 lớp cơ bản, sợi quang còn được bảo vệ bởi hai lớp bên ngoài : lớp phủ (primary coating) và lớp vỏ (secondary coating)





2

Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

■ Phân loại sợi quang

* Phân loại theo vật liệu chế tạo:

- ☐ Sợi thủy tinh (All-glass fiber): lõi và lớp bọc bằng thủy tinh
- ☐ Sợi plastic (All-plastic fiber): lõi và lớp bọc đều bằng plastic
- ☐ Sợi PCS (Plastic-Cladded Silica): lõi bằng thủy tinh, lớp bọc làm bằng nhựa



2

Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

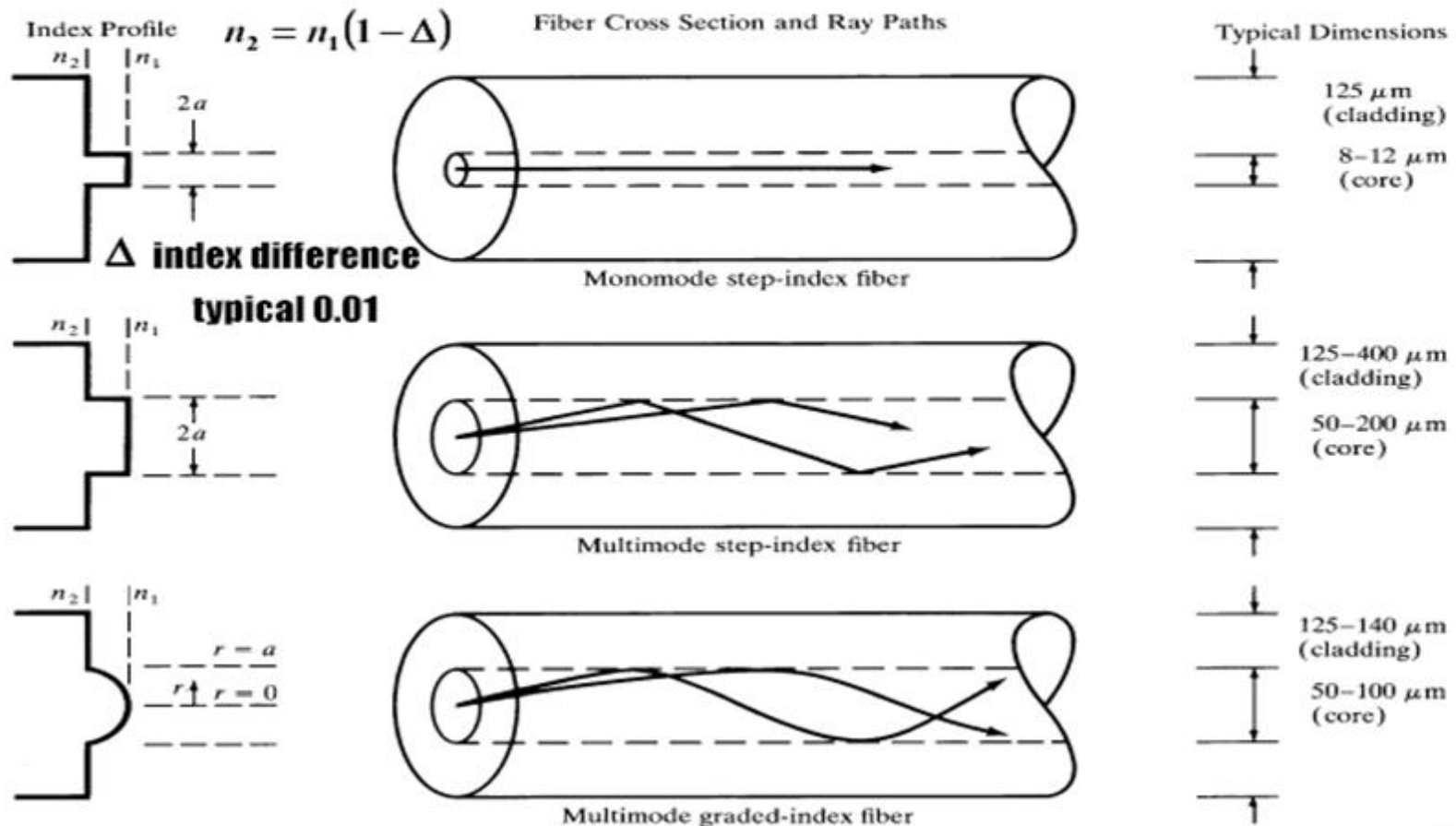
■ Phân loại sợi quang (tt)

* Phân loại theo dạng chiết suất của lõi:

- ☐ Sợi quang có chiết suất nhảy bậc SI
- ☐ Sợi quang có chiết suất giảm dần GI
- ☐ Sợi quang giảm chiết suất lớp bọc
- ☐ Sợi quang dịch tán sắc DSF (Dispersion-Shifted Fiber)
- ☐ Sợi quang san bằng tán sắc DFF (Dispersion-Flatened Fiber)

CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI SỢI

❖ Các loại sợi quang sử dụng trong VT:



2

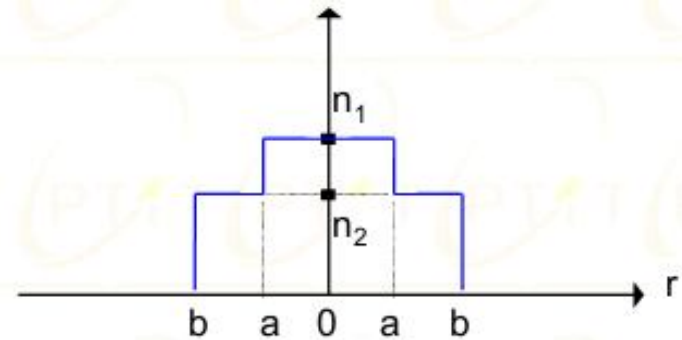
Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

■ Phân loại sợi quang (tt)

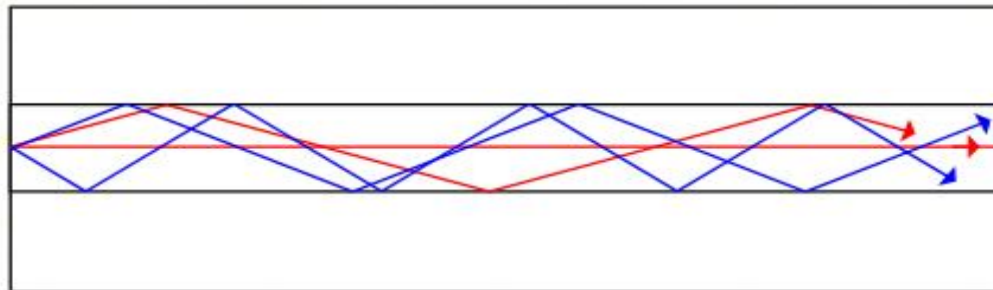
□ Sợi chiết suất bậc SI (Step-Index)

■ Dạng phân bố chiết suất:

$$n(r) = \begin{cases} n_1, & r \leq a \\ n_2, & a \leq r \leq b \end{cases}$$

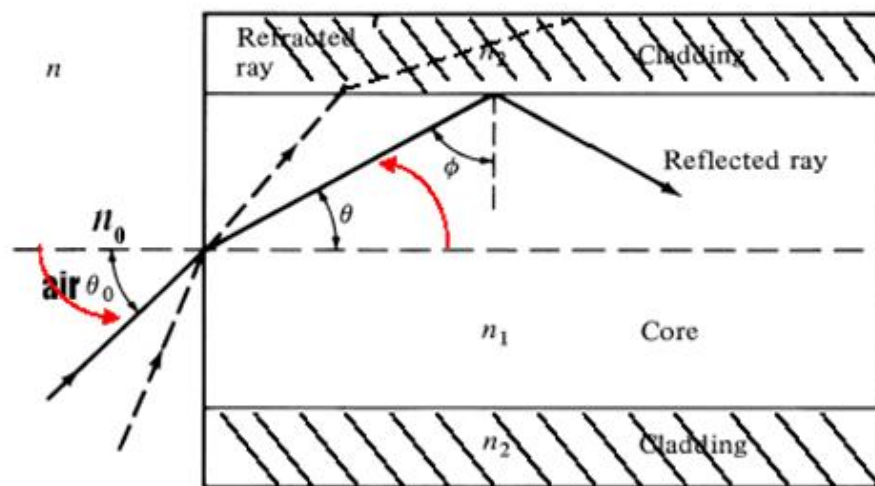
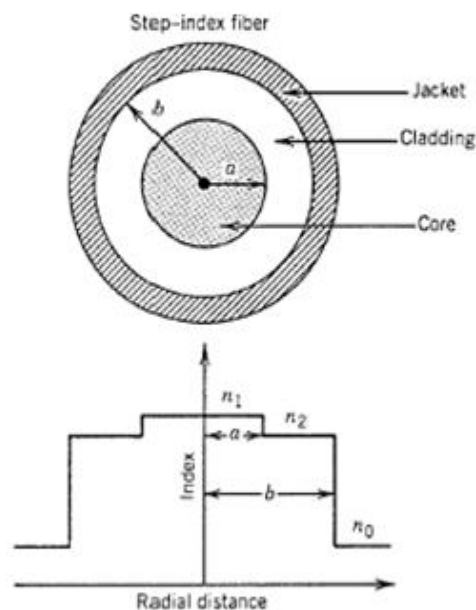


■ Các tia sáng truyền theo đường thẳng



MÔ TẢ QUANG HÌNH

❖ Truyền ánh sáng trong sợi đa mode bậc (MM-SI)



By Snell law:

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta$$

$$\text{increase } \theta_0 \rightarrow \theta \uparrow \rightarrow \phi \downarrow$$

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1 \cos \phi$$

$$\text{max } \theta_0 \rightarrow \text{min } \phi$$

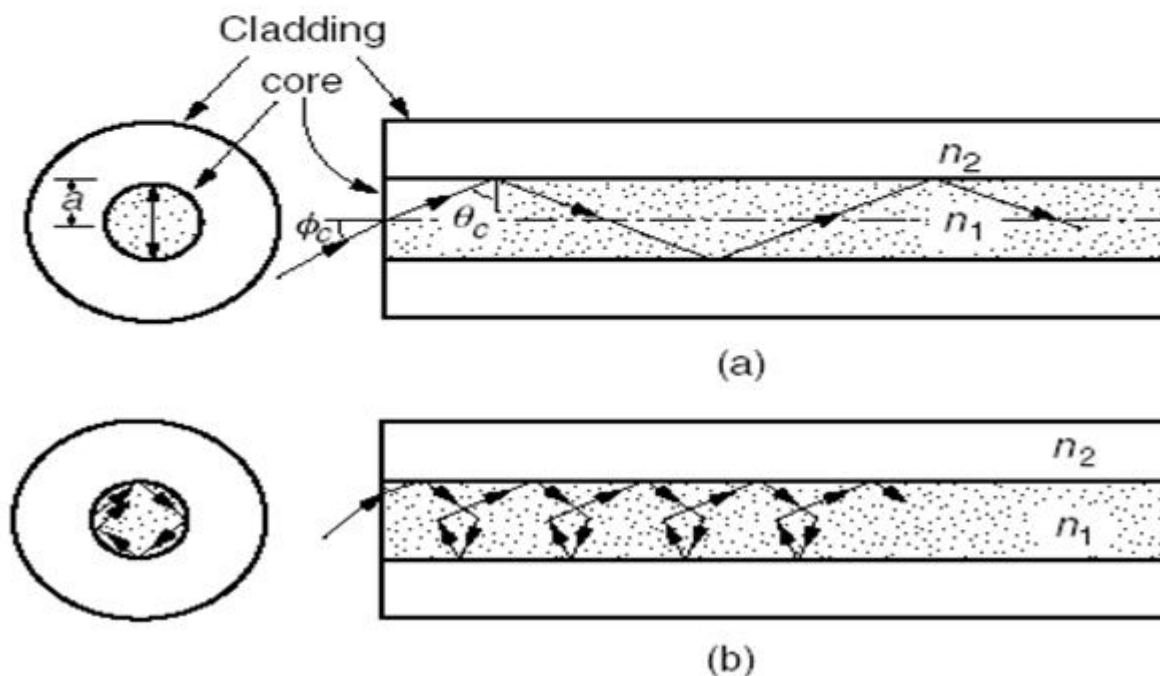
$$n_0 \sin \theta_{0,\text{max}} = n_1 \cos \phi_{\text{min}}$$

Sợi truyền nhiều mode (coi mỗi mode là một tia sáng ứng với một góc lan truyền cho phép).

MÔ TẢ QUANG HÌNH

❖ Truyền ánh sáng trong sợi đa mode bậc (MM-SI)

Quỹ đạo các tia lan truyền có dạng zigzag, gồm 2 loại tia: tia kinh tuyến (a) và tia nghiêng hoặc tia xoắn (b).



MÔ TẢ QUANG HÌNH

❖ Truyền ánh sáng trong sợi đa mode bậc (MM-SI)

• Khẩu độ số NA:

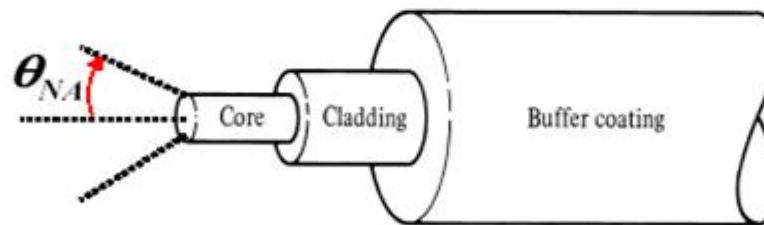
$$NA = n_0 \sin \theta_{0,\max} = \overset{n_0 = 1}{\sin \theta_{NA}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

For a step-index fiber:

$$NA = n_1 \sqrt{2\Delta} \quad \text{if } n_1 \approx n_2$$

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

Fractional index change



$$\Delta \uparrow \rightarrow NA \uparrow$$

More lights coupled into fiber

• Số lượng mode truyền $M \approx V^2/2$ trong đó $V = 2\pi \cdot a \cdot NA / \lambda$

• Tán sắc mode lớn $\Rightarrow$ Giới hạn dung lượng mang thông tin của sợi

2

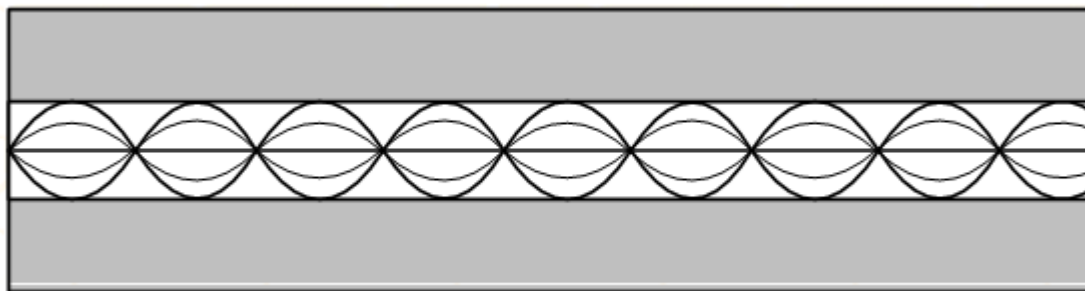
Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

■ Phân loại sợi quang (tt)

- Sợi GI: sợi quang có chiết suất giảm dần
 - Dạng phân bố chiết suất: parabol

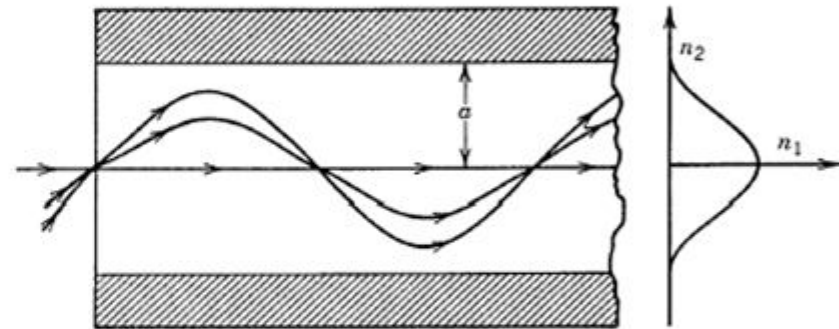
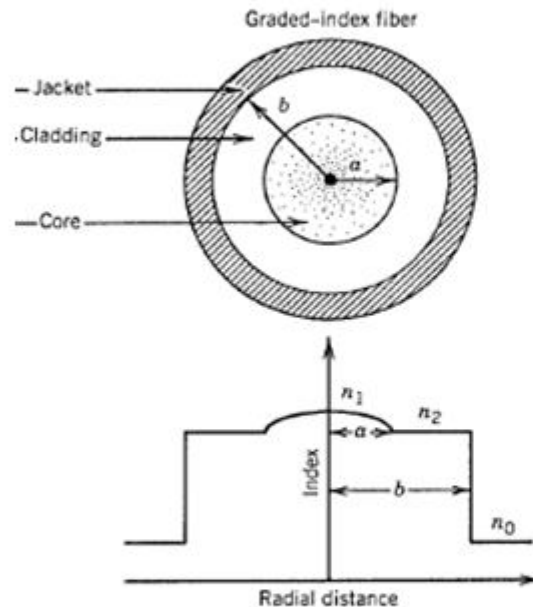
$$n(r) = \begin{cases} n_1 \left[1 - \Delta \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right], & r \leq a \\ n_2, & a \leq r \leq b \end{cases}$$

- Các tia sáng truyền theo đường cong



MÔ TẢ QUANG HÌNH

❖ Truyền ánh sáng trong sợi đa mode graded (MM-GI)



- Số lượng mode truyền $M \approx V^2/4$ trong đó $V = 2\pi \cdot a \cdot NA / \lambda$
- Tán sắc mode nhỏ hơn nhiều so với sợi SI $\Rightarrow$ Tăng dung lượng mang thông tin của sợi

MÔ TẢ QUANG HÌNH

❖ Truyền ánh sáng trong sợi đa mode graded (MM-GI)

•Mặt cắt chiết suất:
$$n(r) = \begin{cases} n_1 \left[1 - \Delta (r/a)^\alpha \right]; & r < a \\ n_1(1 - \Delta) = n_2; & r \geq a \end{cases}$$

Trong đó: a - bán kính lõi, α là hệ số mặt cắt xác định dạng biến đổi chiết suất trong lõi, $\alpha = 2$ tương ứng với mặt cắt parabol.

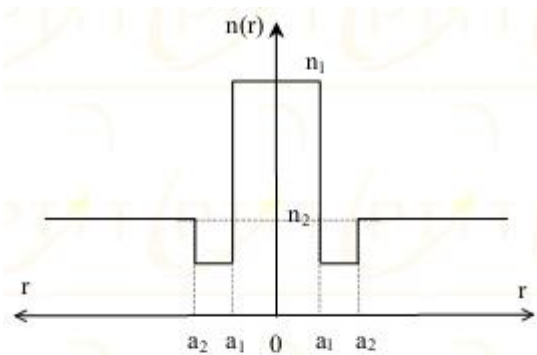
- Sợi truyền nhiều mode hoặc và cũng có 2 loại tia: tia kinh tuyến và tia nghiêng hoặc tia xoắn
- Quỹ đạo các tia lan truyền có dạng đường cong hình sin do bị đổi hướng liên tục khi truyền trong sợi.

Với $\alpha = 2$, quỹ đạo các tia có thể mô tả $r = r_0 \cos(pz) + (r_0'/p) \sin(pz)$ khi $r < a$.

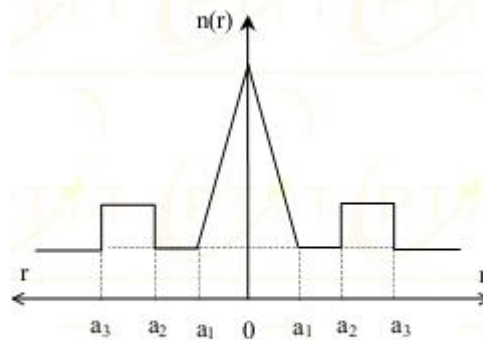
•Khẩu độ số:
$$NA(r) = \sqrt{n^2(r) - n_2^2} = NA_{\max} \sqrt{1 - (r/a)^\alpha} \quad NA_{\max} = n_1 \sqrt{2\Delta}$$

2 Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

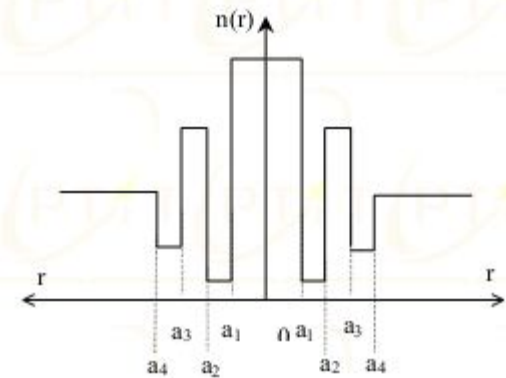
■ Phân loại sợi quang (tt)



Giảm chiết suất lớp bọc



Sợi dịch tán sắc DSF



Sợi san bằng tán sắc DFF



2

Cấu trúc và phân loại sợi quang(tt)

■ Phân loại sợi quang (tt)

□ Phân loại theo số mode truyền trong sợi quang

■ Sợi đa mode:

□ Sợi SI, GI (G.651):

□ (50/125 μm), (62.5/125 μm), (100/140 μm)

■ Sợi đơn mode SMF (Single-Mode Fiber)

□ Sợi đơn mode tiêu chuẩn SMF (G.652):

■ (9/125 μm)(μ)

■ Hệ số suy hao: 0.38 dB/km ($\lambda=1310\text{nm}$) và 0.2 dB/km ($\lambda=1550\text{nm}$)

■ Hệ số tán sắc: bằng 0 tại $\lambda=1310\text{nm}$ và 18ps/nm.km tại $\lambda=1550\text{nm}$

□ Sợi DSF (G.653)

■ Sợi dịch tán sắc khác zero NZ-DSF (G.655)



TRUYỀN SÓNG ÁNH SÁNG TRONG SỢI

- ❖ Truyền ánh sáng trong sợi đơn mode (SM)
 - Mặt cắt chiết suất thường có dạng SI
 - Kích thước sợi bé, độ lệch chiết suất nhỏ
 - Sợi chỉ truyền một mode
 - Không có tán sắc mode
 - Để hiểu đặc tính truyền ánh sáng trong sợi đơn mode phải sử dụng lý thuyết truyền sóng.

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

■ Cơ sở toán học

□ Toán tử curl

$$\text{rot } \vec{A} = \text{curl } \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

□ Toán tử del

$$\vec{\nabla} = \vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \vec{i}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \vec{i}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z}$$

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

■ Cơ sở toán học(tt)

- Tích hữu hướng của hai vector $\vec{A}$ và $\vec{B}$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

- Toán tử div: $\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$

Suy ra: $\text{rot} \vec{A} = \text{curl} \vec{A} = \nabla \times \vec{A}$

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

■ Cơ sở toán học(tt)

□ Toán tử Laplace:

□ Δ^2 được gọi là toán tử Laplace, được ký hiệu Δ

$$\nabla^2 \vec{E} = \Delta \vec{E} = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla \times \nabla \times \vec{E}$$

□ Trong hệ tọa độ Descartes:

$$\Delta \vec{E} = \vec{i}_x \Delta E_x + \vec{i}_y \Delta E_y + \vec{i}_z \Delta E_z$$

□ Và đối với hàm vô hướng

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

□ Trong hệ tọa độ trụ

$$\nabla^2 \vec{E} = \left(\nabla^2 E_r - \frac{2}{r^2} \times \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} - \frac{E_r}{r^2} \right) \vec{i}_r + \left(\nabla^2 E_\phi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \phi} - \frac{E_\phi}{r^2} \right) \vec{i}_\phi + \nabla^2 E_z \vec{i}_z$$

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

■ Cơ sở toán học(tt)

Hệ phương trình Maxwell:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4)$$

Mối quan hệ giữa các đại lượng

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (5)$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} + \vec{P} \quad (6)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (7)$$

ρ : Mật độ điện tích khối [C/m³]

$\vec{E}$: Vector cường độ điện trường [V/m]

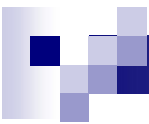
$\vec{D}$: Vector cảm ứng điện [C/m²].

$\vec{H}$: Vector cường độ từ trường [A/m].

$\vec{J}$: Vector mật độ dòng điện mặt [A/m²].

$\vec{B}$: Vector cảm ứng từ [H/m].

$\vec{P}$: Vector phân cực điện


3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

■ Cơ sở toán học(tt)

- Đối với sợi quang độ dẫn điện bằng 0, hệ pt Maxwell được viết lại như sau:

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4)$$

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Giải hệ phương trình Maxwell trong hệ tọa độ trụ (r,φ,z):
 - Phương trình sóng:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 E}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2} + (\omega^2 \epsilon \mu - \beta^2) E = 0$$

- Nghiệm phương trình sóng:

$$E(r \leq a) = A_1 J(ur) \cos k\phi \quad E(r \geq a) = A_2 K(wr) \cos k\phi$$

- Với A_1, A_2 : hằng số điện trường
- $J(x)$ có dạng hàm Bessel
- $K(x)$ có dạng hàm Hankel (hàm Bessel cải tiến loại hai)

$$\begin{aligned} u^2 &= \beta_1^2 - \beta^2 & \text{với } \beta_1 &= \omega(\epsilon_1 \mu_1)^{1/2} = \omega n_1/c \\ w^2 &= \beta^2 - \beta_2^2 & \text{với } \beta_2 &= \omega(\epsilon_2 \mu_2)^{1/2} = \omega n_2/c \end{aligned}$$

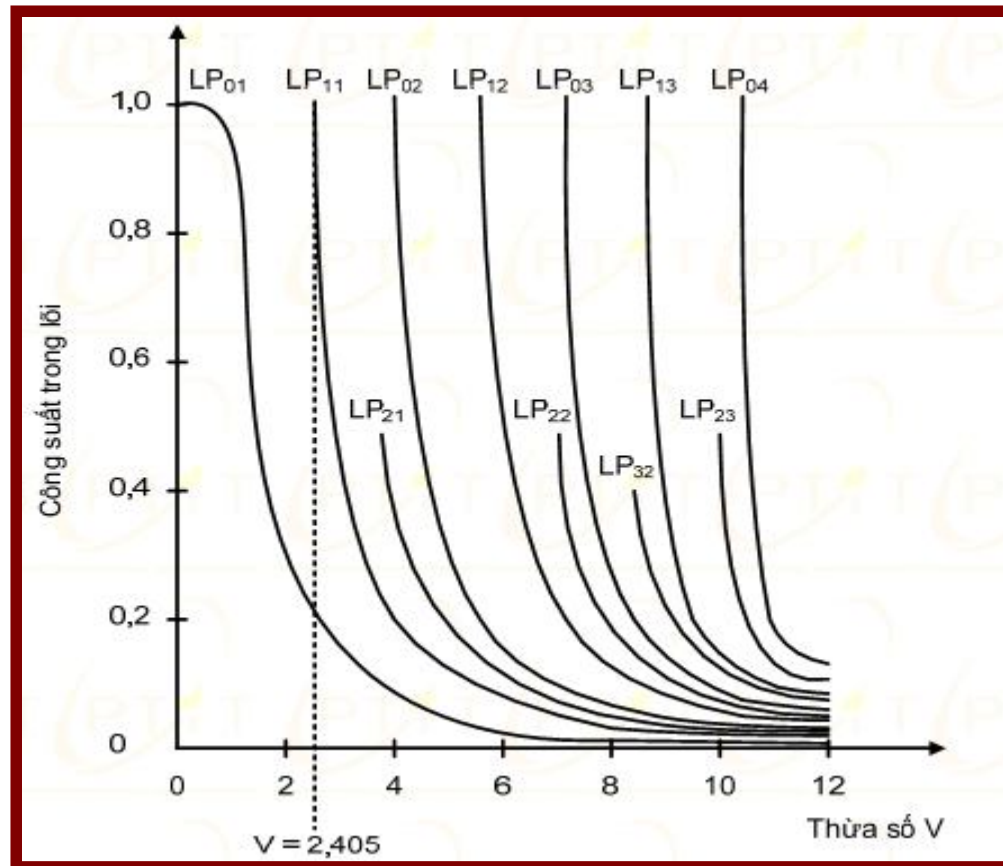
Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Giải hệ phương trình Maxwell trong hệ tọa độ trụ (r, φ, z) :
 - Giải hệ PT sóng tại biên $r=a \rightarrow$ nghiệm của PT $\rightarrow$ số mode sóng truyền trong sợi quang
 - Một số kết quả rút ra từ việc giải PT sóng:
 - Tần số chuẩn hóa: $V = 2\pi a / \lambda (n_1^2 - n_2^2)^{1/2} = 2\pi / \lambda . a . NA$
 - Các mode sóng được gọi là các mode phân cực tuyến tính: LP_{lm} (linearly polarized mode) với $l = 0, 1, 2, \dots$ $m = 1, 2, 3, \dots$
 - Mode LP_{01} được gọi là mode cơ bản
 - Số lượng mode sóng phụ thuộc vào giá trị của V :
 - Đối với sợi SI, tổng số mode $M \approx V^2/2$ (đúng với $M > 20$)
 - Mode LP_{lm} tồn tại khi $V > V_{clm}$ (tần số cắt của mode LP_{lm})
 - Điều kiện để sợi quang truyền đơn mode: $V \leq 2,405$

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

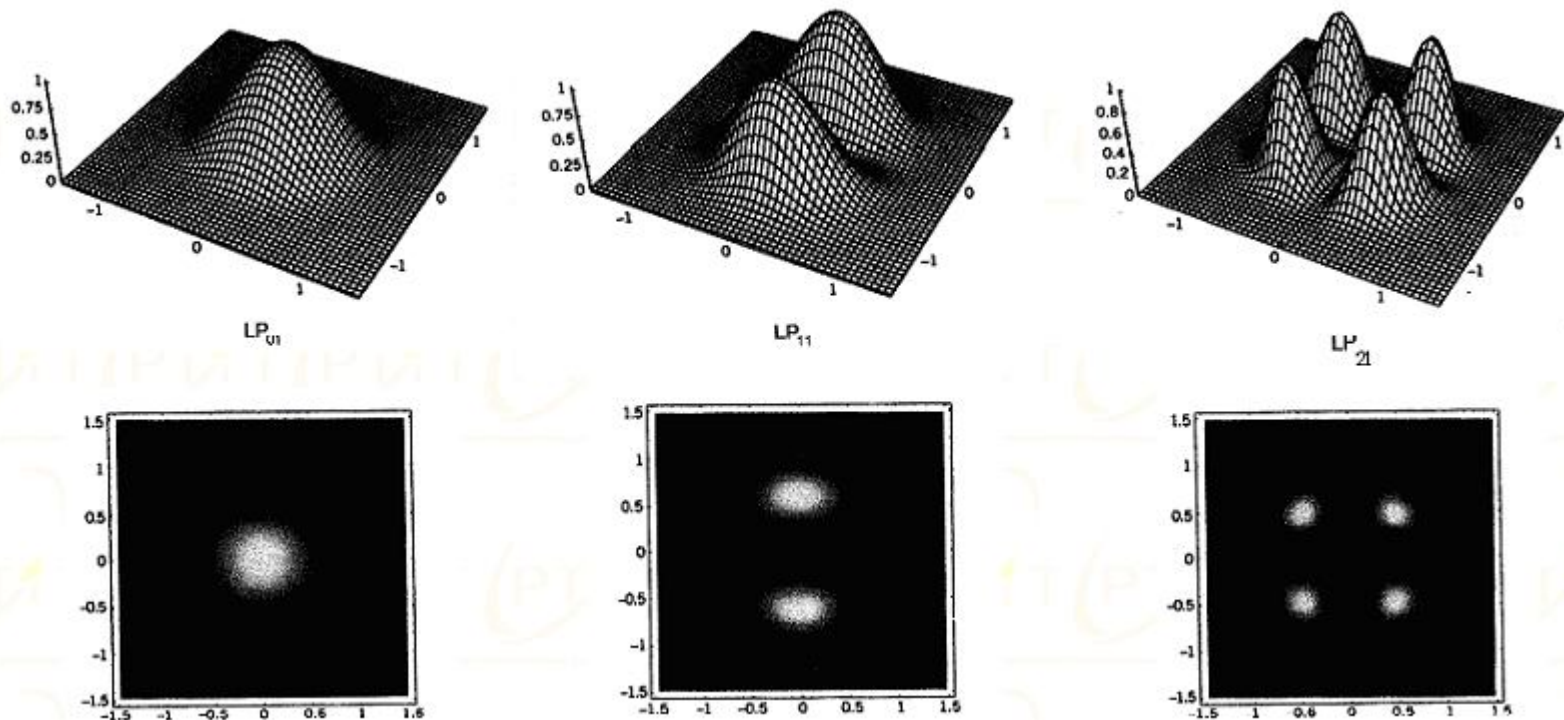
- Phân bố năng lượng của một số mode sóng trong sợi quang SI:



3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

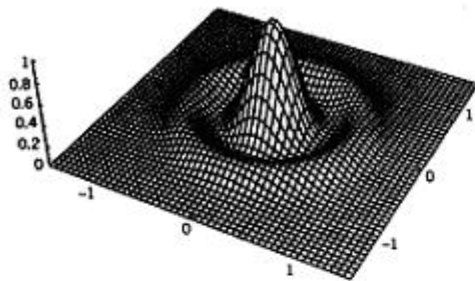
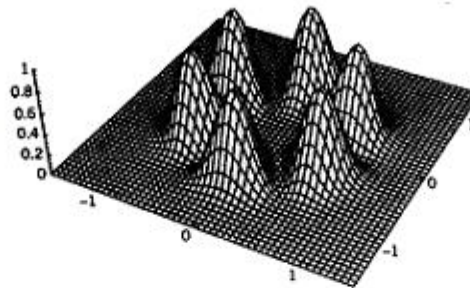
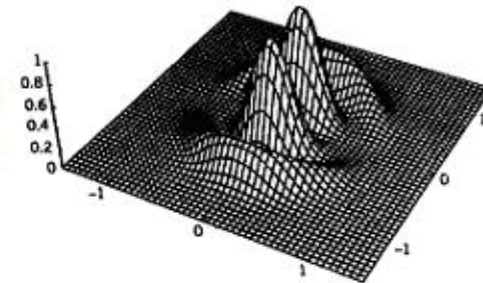
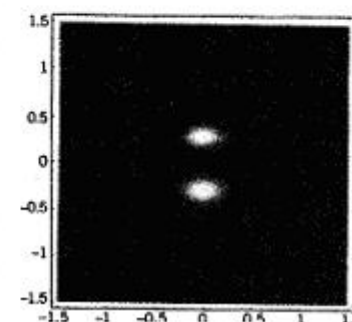
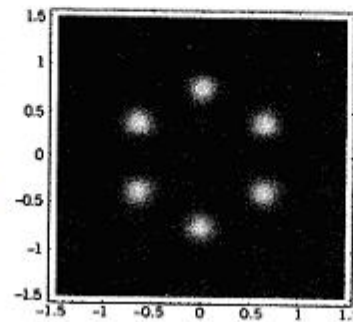
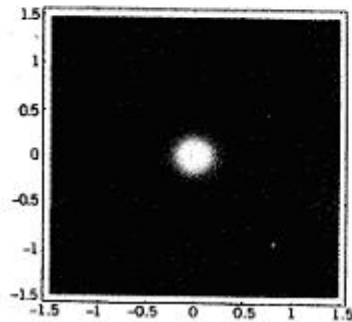
- Phân bố năng lượng của một số mode sóng trong sợi quang (tt)



3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Phân bố năng lượng của một số mode sóng trong sợi quang (tt)

 LP_{02}  LP_{31}  LP_{12} 

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

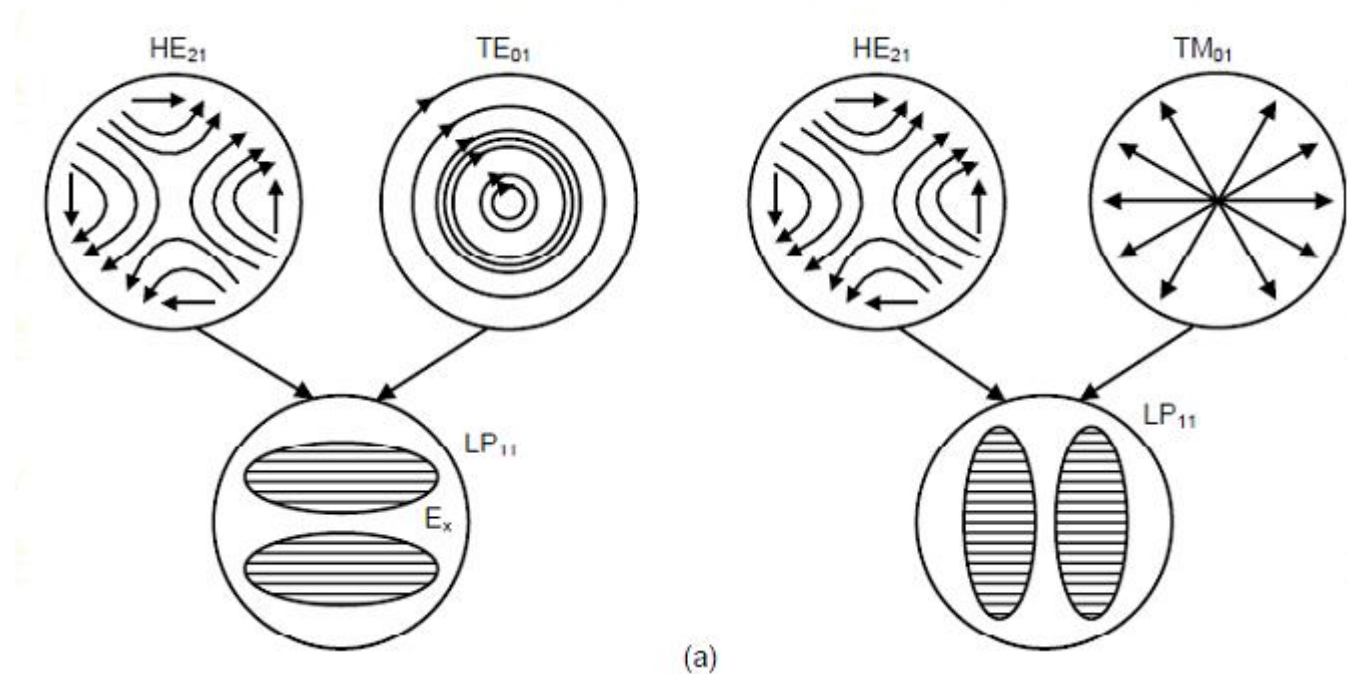
- Các mode phân cực tuyến tính:
 - Sợi quang trên thực tế có độ dẫn kém, do đó các mode tự nhiên trong sợi quang sẽ kết hợp (suy thoái) thành các mode phân cực tuyến tính (LP)
 - Ví dụ việc kết hợp các mode $HE_{21} + TE_{01}$ và $HE_{21} + TM_{01}$ Ví dụ việc kết hợp các mode $HE_{21} + TE_{01}$ và $HE_{21} + TM_{01}$ thành các mode LP_{11} (vết đen chỉ phân bố cường độ; mũi tên chỉ các trường TE và TM): xem hình (a) và (b).

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

■ Các mode phân cực tuyến tính:

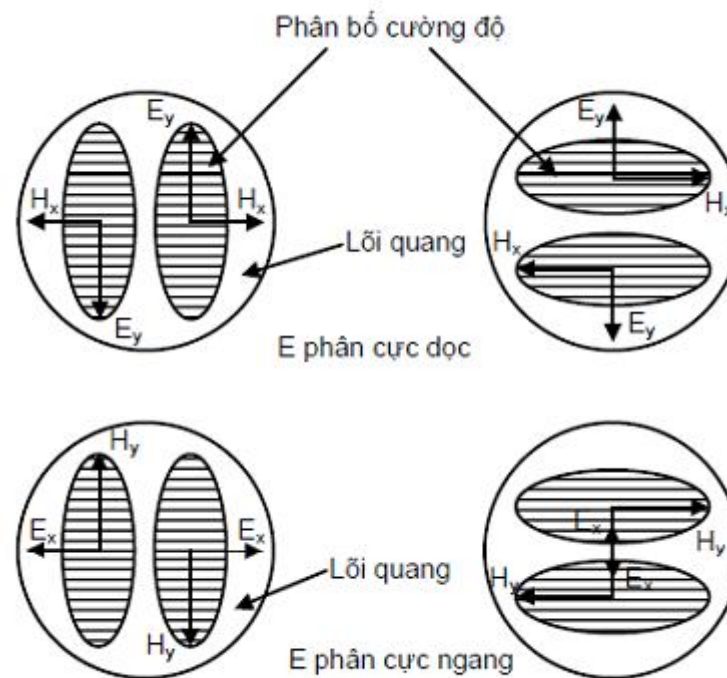
- (a) Cấu tạo của hai mode LP_{11} từ hai mode tự nhiên và phân bố trường TE và cường độ của chúng



3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Các mode phân cực tuyến tính (tt):
 - (b) Bốn hướng trường TE và TM và các phân bố cường độ tương ứng của LP ứng của LP₁₁.



(h)

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

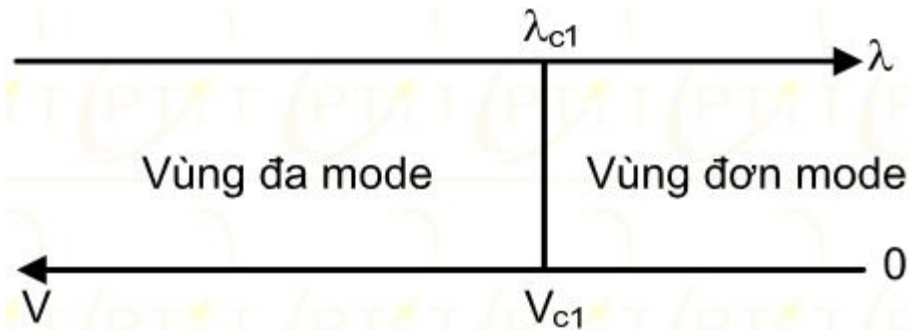
■ Sợi quang đơn mode:

- Không phải mode sóng nào cũng truyền được trong sợi
Mỗi LP một tần số cắt tương ứng, ký hiệu là V_{cn} . Chỉ khi tần số chuẩn hóa V của sợi quang lớn hơn tần số cắt V_{cn} thì mode thứ n đó mới truyền được trong sợi quang
- Một vài trị số V_{cn} bậc thấp:
 - $V_{c1} = 2,405$
 - $V_{c2} = 3,832$
 - $V_{c3} = 5,138$
 - $V_{c4} = 5,520$
 - $V_{c5} = 6,380$

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Sợi quang đơn mode (tt)
- Bước sóng λ_{c1} là một thông số quan trọng. Đó là bước sóng ngắn nhất sợi làm việc trong vùng đơn mode.
- Thật vậy, sợi quang là đơn mode khi $V < V_{c1} = 2,405$
- Nói như vậy có nghĩa là sợi đơn mode có vùng bước sóng truyền dẫn đơn mode, song có vùng bước sóng truyền dẫn đa mode.



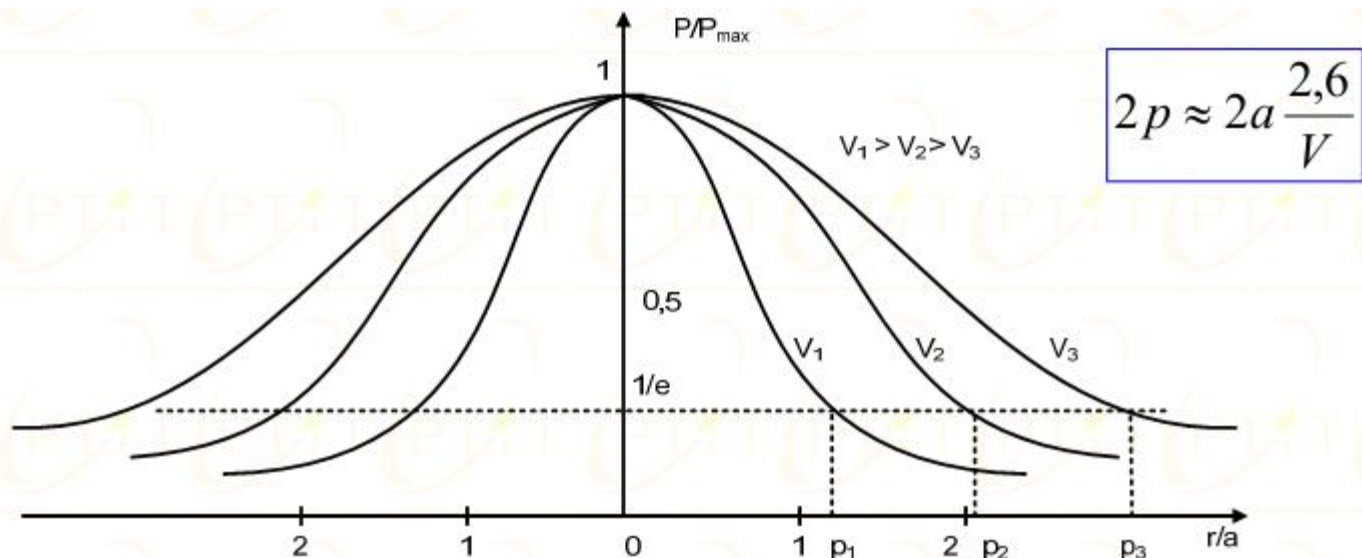
» λ_{c1} là bước sóng cắt.

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{V_c} a \cdot NA$$

3

Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Sợi quang đơn mode (tt):
- Đường kính trường mode (MFD): trường trong sợi quang đó phân bố mode có xấp xỉ dạng phân bố Gaussian
- Đường kính trường mode là tại đó biên độ trường giảm e lần



Mô tả quang hình học và quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang

- Chiết suất hiệu dụng
- Chiết suất hiệu dụng n_{eff} là tỉ số giữa vận tốc trong chân không với vận tốc dẫn v_{guide}

$$n_{eff} = \frac{C}{v_{guide}}$$

với $v_{guide} = \omega/\beta \rightarrow$

$$n_{eff} = \frac{C}{\omega/\beta} = \frac{\beta}{k}$$

- Chiết suất hiệu dụng là khác nhau đối với các mode khác nhau.

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Quang hình

Chiết suất của môi trường

$$n = \frac{C}{v}$$

Vận tốc của ánh sáng trong chân không

Vận tốc của ánh sáng trong môi trường

4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề ánh sáng
 - Quang hình

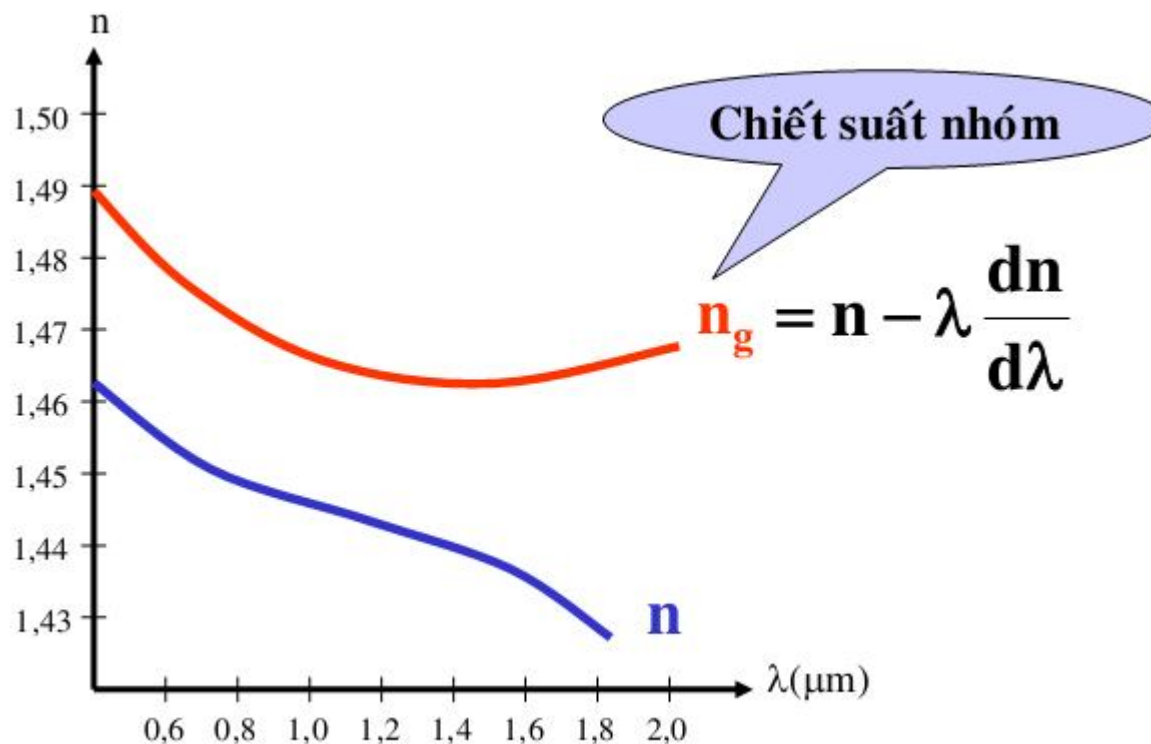
Nhà sản xuất	Loại sợi	1310nm	1550nm
AT&T	Normal	1,4659	1,4666
	Disp. Shifted	1,4743	1,4750
Corning	Disp. Shifted	1,4760	1,4760
Focal	Normal	1,4675	1,4681

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Quang hình

Chiết suất của môi trường





4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng
 - Quang hình

Phản xạ và khúc xạ

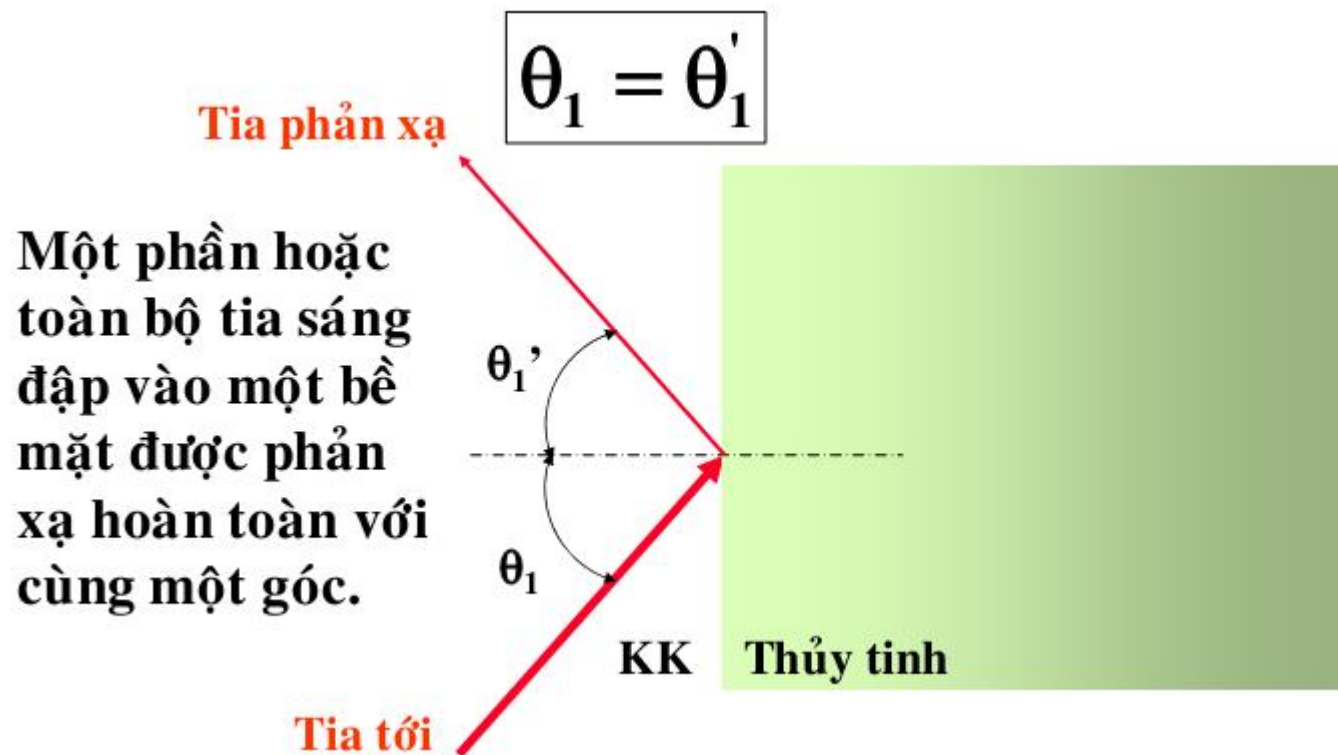
- ***Sự phản xạ*** là sự nảy bật trở lại của một tia sáng từ bề mặt của 2 môi trường khác nhau
- ***Sự khúc xạ*** là sự bẻ cong tia sáng khi nó thay đổi vận tốc truyền từ môi trường này sang môi trường khác

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Quang hình

Sự phản xạ



4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

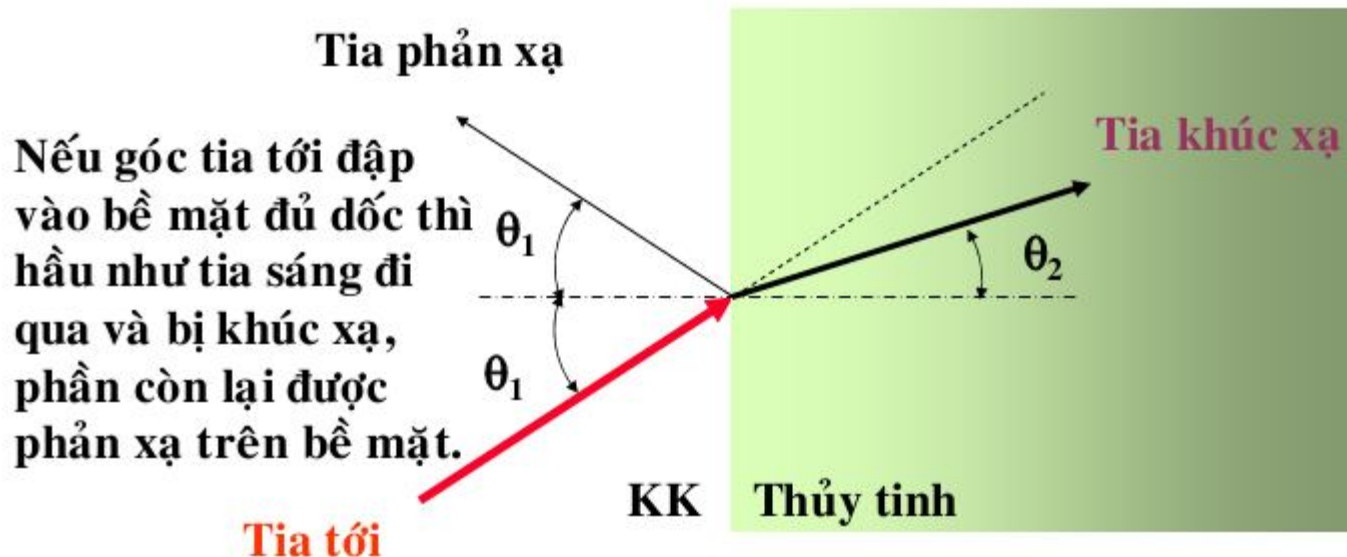
■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Quang hình

Sự khúc xạ

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$n_{\text{kk}} < n_{\text{thủy tinh}} \rightarrow \theta_1 > \theta_2$$



4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng
 - Quang hình

Sự phản xạ toàn phần và góc tới hạn

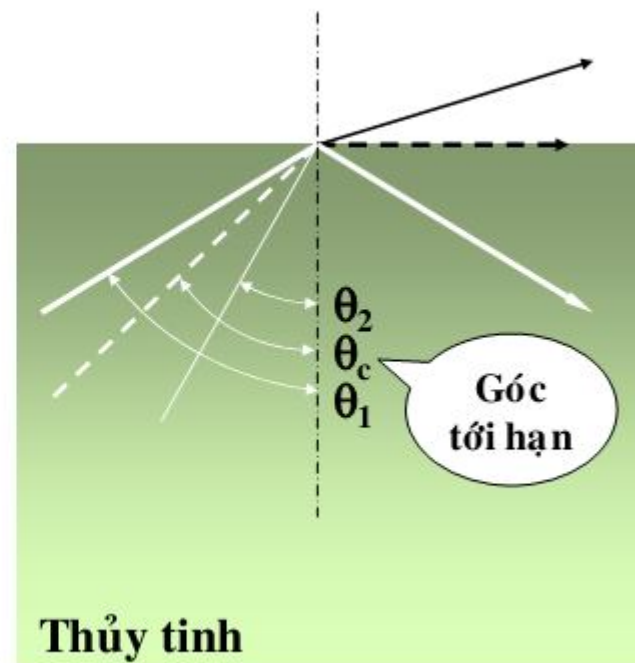
$\theta_1 > \theta_c$: tia sáng bị phản xạ toàn phần

$\theta_2 < \theta_c$: tia sáng bị khúc xạ và thoát ra ngoài sợi quang

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_{kk}}{n_{\text{thủy tinh}}}$$

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

KK



4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng
 - Quang hình

Sự phản xạ toàn phần và góc tới hạn

Mắt của người câu cá chỉ nhận được tia sáng được phản xạ từ con cá thoát ra khỏi mặt nước.

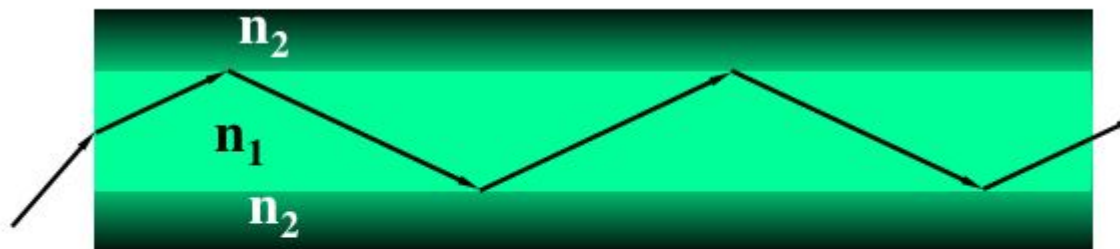


Các tia sáng phản xạ từ con cá đập vào mặt nước tại một góc mà nằm bên ngoài vòng tròn thì bị phản xạ trở lại vào trong nước.

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng
 - Nguyên lý quang hình

Nguyên lý chung



n_1 : chiết suất lõi sợi quang

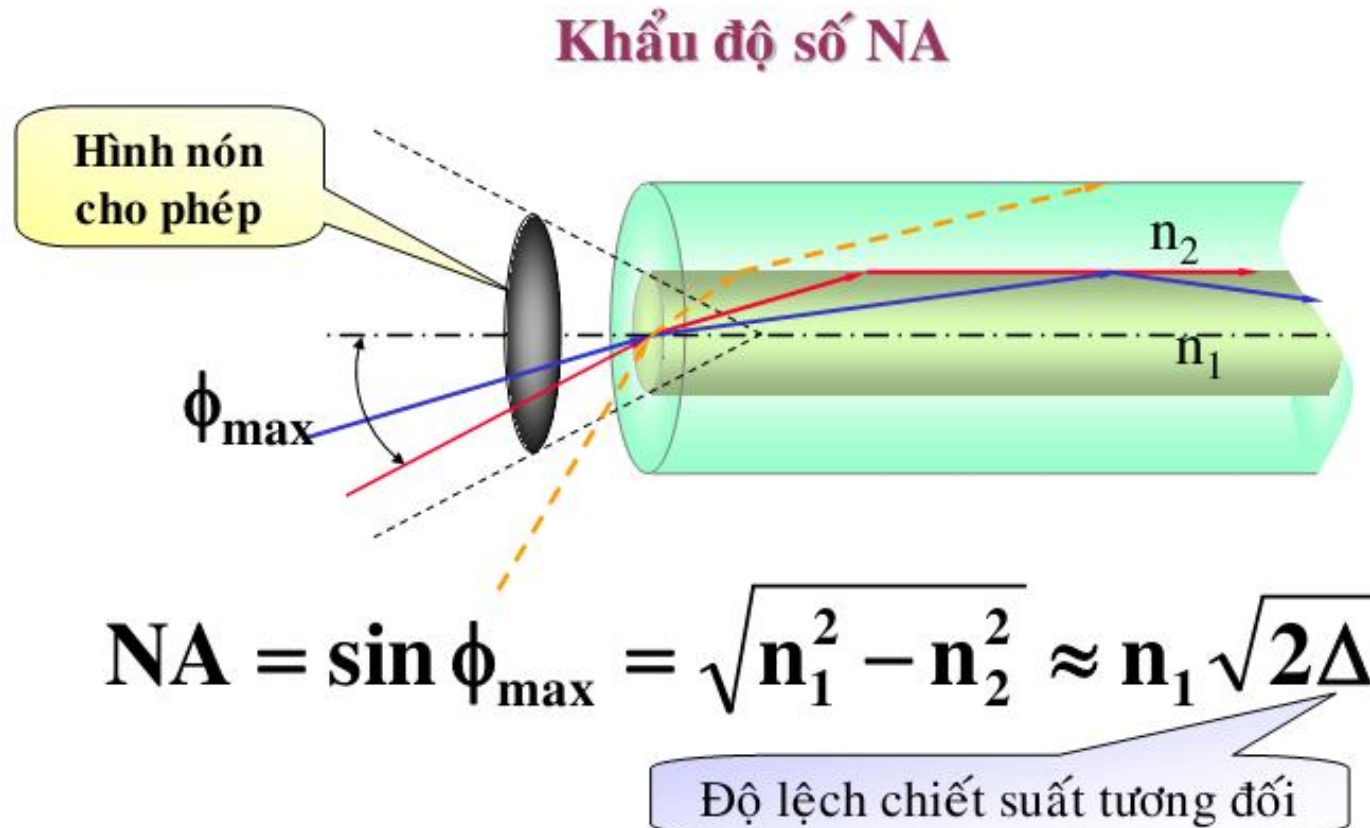
n_2 : chiết suất lớp bọc

$$n_1 > n_2$$

Áp dụng nguyên lý
phản xạ toàn phần

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng
 - Nguyên lý quang hình

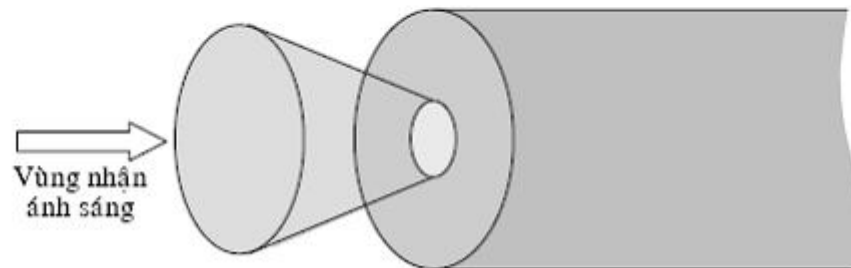


4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng
 - Nguyên lý quang hình

Khẩu độ số NA

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \quad \Delta = \frac{n_1 - n_2}{n} \quad n = \frac{n_1 + n_2}{2}$$



- Khẩu độ số

- **Ví dụ 1**

Một sợi quang SI có chiết suất lõi $n_1 = 1,50$ và chiết suất lớp bọc $n_2 = 1,485$. Hãy xác định khẩu độ số và góc nhận ánh sáng của sợi quang này.

- Khẩu độ số

- **Giải ví dụ 1**

Áp dụng công thức tính khẩu độ số: $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

Thế giá trị các đại lượng vào ta được kết quả:

$$NA = \sqrt{1,5^2 - 1,46^2} = 0,21$$

- Theo biểu thức định nghĩa: $NA = \sin \theta_{\max}$

Suy ra: $\theta_{\max} = 12^0$ Hay góc nhận ánh sáng: $2\theta_{\max} = 24^0$



4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng

- Bài tập:

Cho sợi quang SI có: $NA=0,12$, chiết suất lõi là $n_2=1,45$. Tính chiết suất lớp bọc



Áp dụng công thức

$$NA = \sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 0,12$$

Suy ra :

$$n_1^2 - n_2^2 = 0,144$$

Ta tính được $n_1 = 0,1455$.



4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

- Một số vấn đề về ánh sáng

- Bài tập:

1. Cho sợi quang có chiết suất lõi là $n_1=1,5$ và chiết suất lớp bọc là $n_2= 1.47$. Xác định

- a) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc
- b) Khẩu độ số NA của sợi quang
- c) Góc tiếp nhận từ không khí vào sợi quang θ_a .



4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Bài tập:

1. Cho sợi quang có chiết suất lõi là $n_1=1,5$ và chiết suất lớp bọc là $n_2= 1.47$. Xác định

- a) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc
- b) Khẩu độ số NA của sợi quang
- c) Góc tiếp nhận từ không khí vào sợi quang θ_a .

Đáp án : $\theta_c = 78.50$, $NA=0,30$, $\theta_a = 17.40$



4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Bài tập:

2. Độ chênh lệch chiết suất của sợi quang là $\Delta=1\%$. Chiết suất lớp lõi là $n_1= 1.46$. Xác định

- a) Khẩu độ số NA của sợi quang
- b) Góc tới hạn tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc θ_c .

4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

□ Bài tập:

2. Độ chênh lệch chiết suất của sợi quang là $\Delta=1\%$. Chiết suất lớp lõi là $n_1=1.46$. Xác định

- a) Khẩu độ số NA của sợi quang
- b) Góc tới hạn tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc θ_c .

Đáp án $NA=0.21$, $\theta_c = 81.9^\circ$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Các dạng phân bố chiết suất

□ Tổng quát

$$\begin{aligned} n_1(\mathbf{r}) &= n_1 \left[1 - \Delta \left(\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{a}} \right)^g \right], & \mathbf{r} \leq \mathbf{a} \\ &= n_2, & \mathbf{r} \geq \mathbf{a} \end{aligned}$$

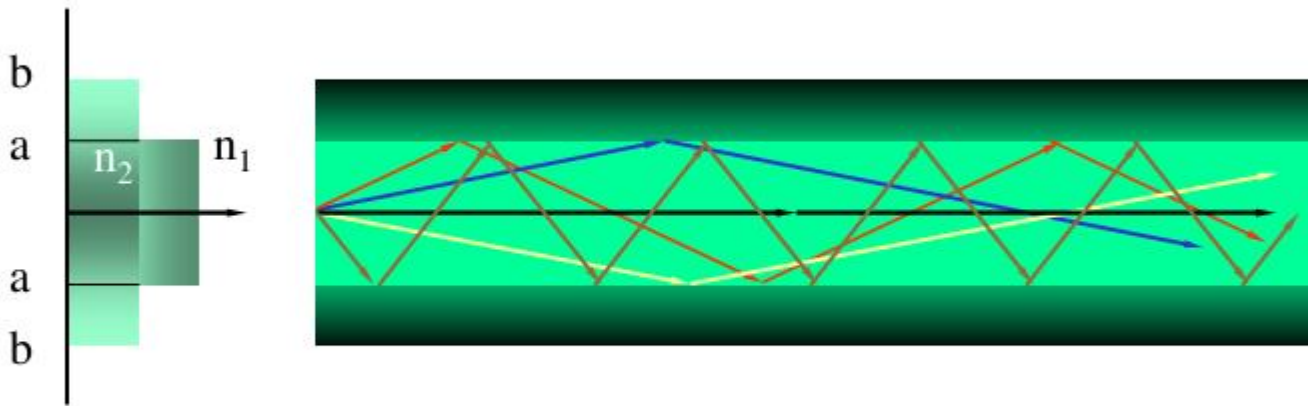
- Sợi quang có chiết suất tam giác $g=1$
- Chiết suất nhảy bậc SI (Step Index): $g \rightarrow \infty$
- Chiết suất giảm dần GI (Graded Index): $g=2$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Các dạng phân bố chiết suất

Sợi SI



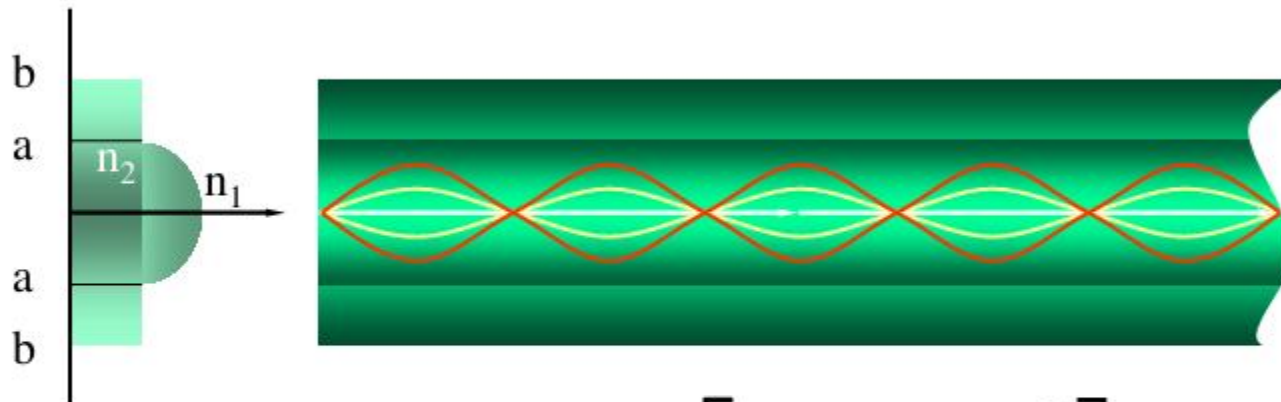
$$n_1 = \text{const}$$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Các dạng phân bố chiết suất

Sợi GI



$$n_1(\mathbf{r}) = n_1 \left[1 - \Delta \left(\frac{\mathbf{r}}{a} \right)^2 \right]$$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Sợi đa mode và đơn mode

- Sợi mode sóng là trạng thái truyền ổn định của ánh sáng trong sợi. Khi truyền trong sợi ánh sáng đi nhiều đường, trạng thái ổn định của đường này gọi là những Mode. Có thể hình dung gần đúng Mode ứng với 1 tia sáng
- ⇒ **Sợi đa mode** là sợi có thể truyền nhiều mode
- ⇒ **Sợi đơn mode** là sợi chỉ có thể truyền được một mode duy nhất

4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Sợi đa mode và đơn mode

- Số mode truyền trong sợi phụ thuộc vào các thông số của sợi, trong đó có thừa số V:

$$V = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot a \cdot NA$$

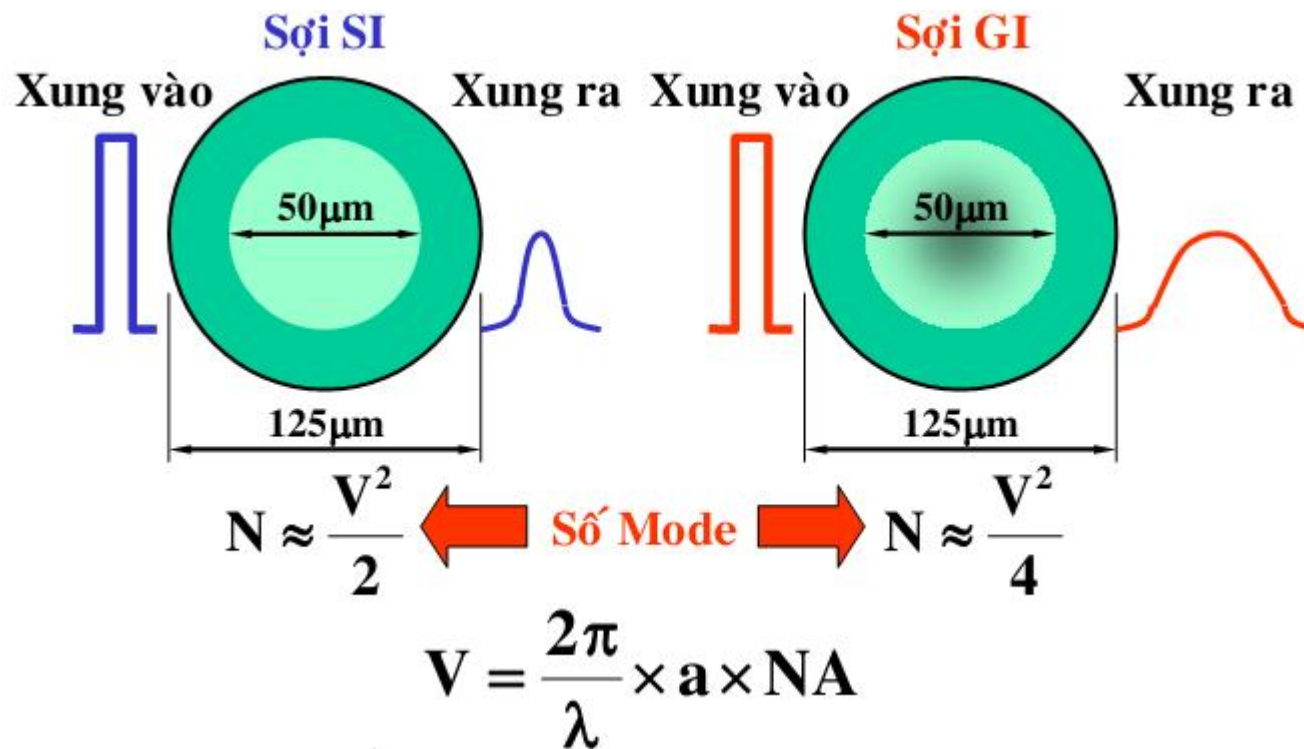
- Tổng quát số Mode N truyền trong sợi được tính gần đúng

$$N = \frac{V^2}{2} \cdot \frac{g}{g+2}$$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

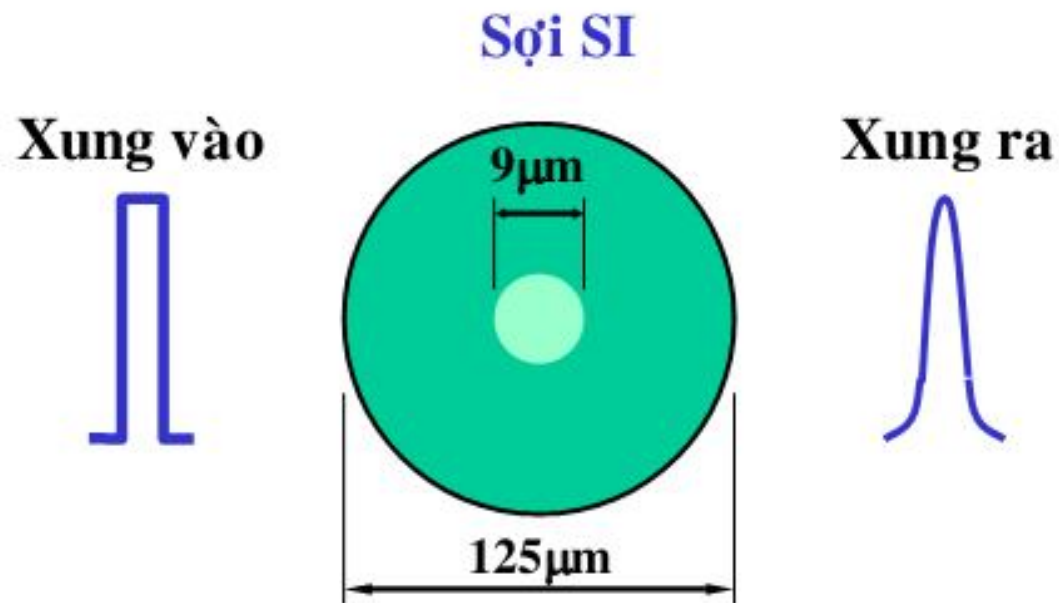
Sợi đa mode



4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

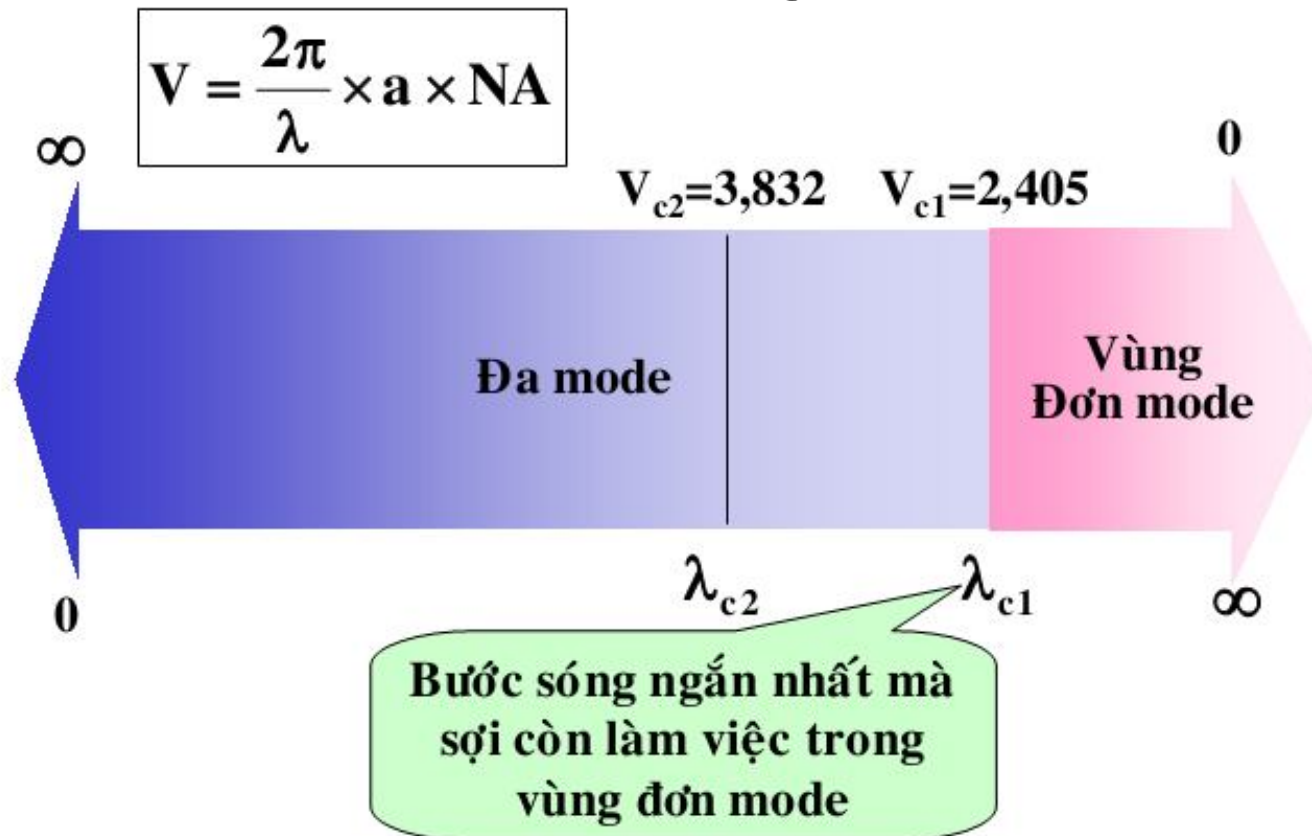
Sợi đơn mode



4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

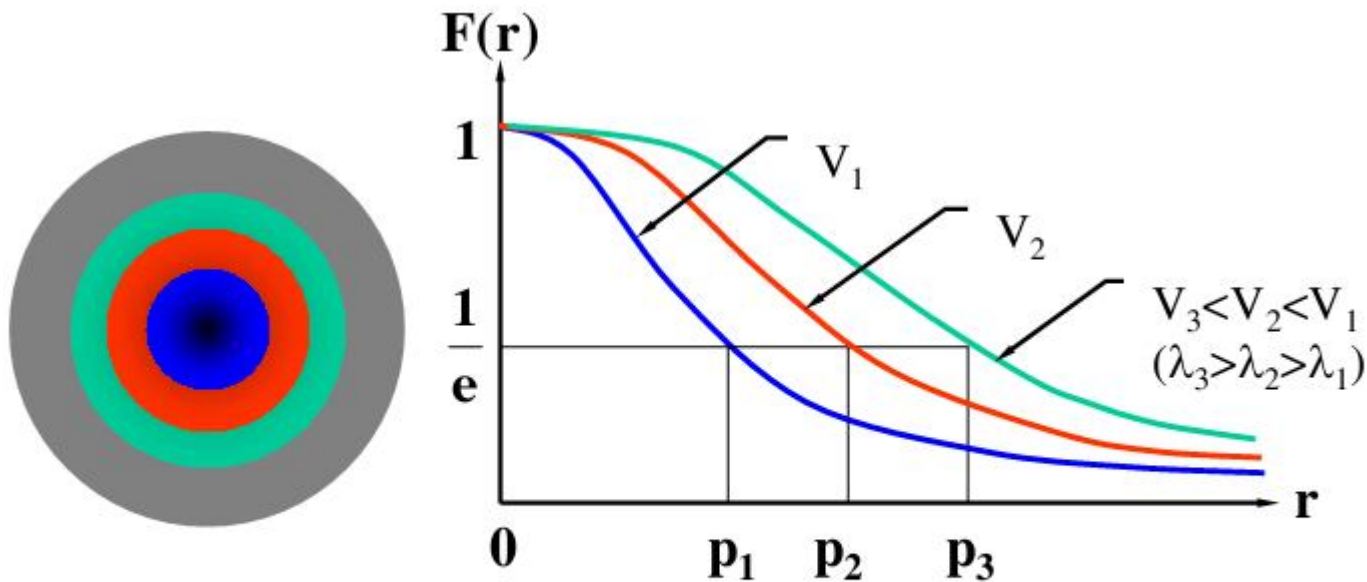
Bước sóng cắt



4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Đường kính Mode



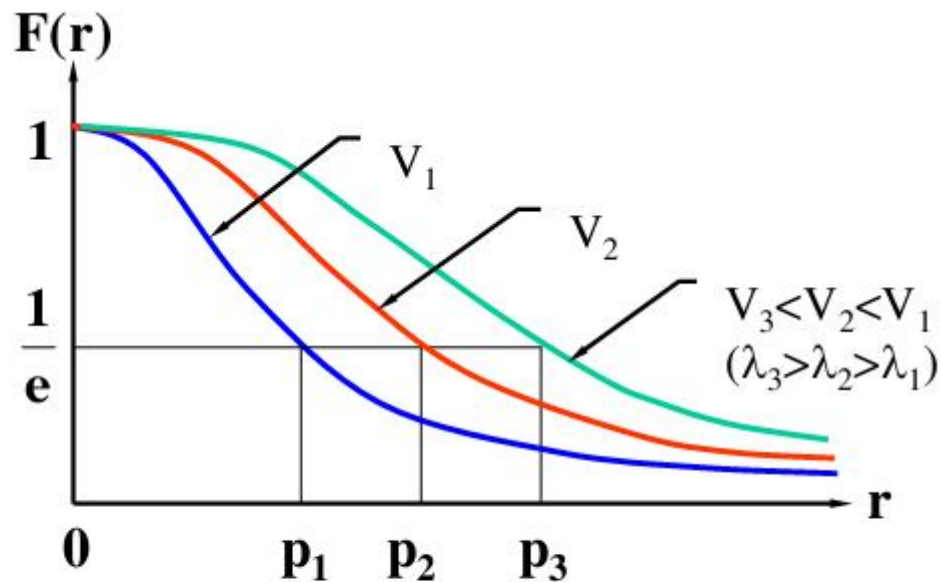
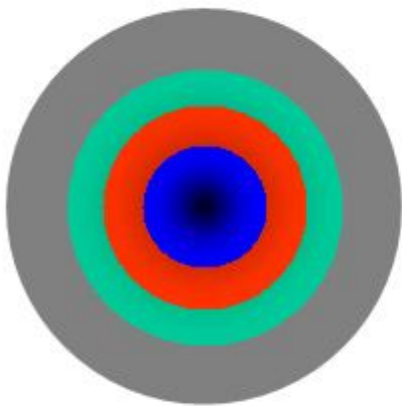
Bán kính trường mode p là bán kính mà tại đó biên độ trường giảm đi $1/e$ lần ($e = 2,718 \Rightarrow 1/e \approx 0,37 = 37\%$)

Đường kính trường mode hơi lớn hơn đường kính lõi.

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Đường kính Mode



$$2p \approx 2a \frac{2,6}{V} \quad \frac{p}{a} \approx 0,65 + 1,619.V^{-\frac{3}{2}} + 2,879.V^{-6}$$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Bước sóng cắt

Bài tập

- 1. Xác định bước sóng cắt cho sợi quang chiết suất nhả
bậc hoạt động ở chế độ đơn mode nếu chiết suất lõi n_1
 $=1.46$, bán kính lõi là $a=4.5 \mu\text{m}$, và độ lệch chiết suất
tương đối là $\Delta=0.25\%$

4 Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

■ Một số vấn đề về ánh sáng

Bước sóng cắt

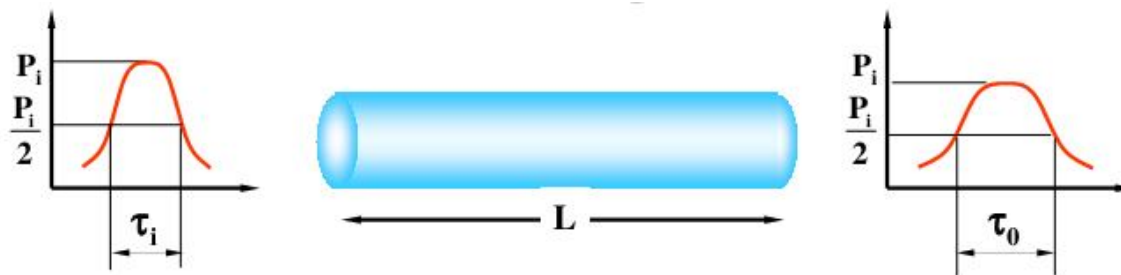
Bài tập

- ☐ 1. Xác định bước sóng cắt cho sợi quang chiết suất nhả
bậc hoạt động ở chế độ đơn mode nếu chiết suất lõi n_1
 $=1.46$, bán kính lõi là $a=4.5 \mu\text{m}$, và độ lệch chiết suất
tương đối là $\Delta=0.25\%$
- ☐ Giải:
- ☐ $\lambda_c = 2\pi a \text{NA} / V_{c1}$, mà $\text{NA} \approx n_1(2\Delta)^{1/2}$, $V_{c1}=2.405$
- ☐ $\lambda_c = 1214\text{nm}$

5

Tán sắc trong sợi quang

- Khái niệm:
- Là hiện tượng khi đưa một xung ánh sáng hẹp vào đầu sợi quang lại nhận được một xung ánh sáng rộng hơn ở cuối sợi



Độ tán sắc tổng cộng của sợi quang:

$$D = \sqrt{\tau_0^2 - \tau_i^2}$$

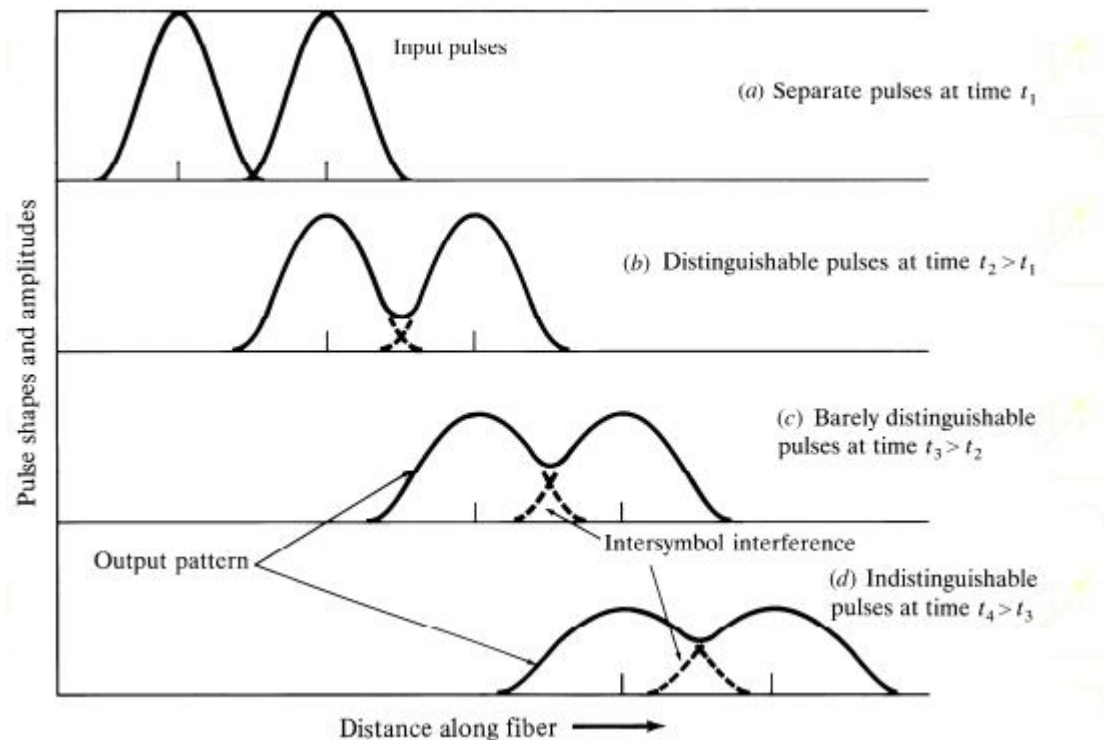
• τ_i, τ_0 : độ rộng xung vào và xung ra, đơn vị là giây [s].

• D : đơn vị là giây [s].

- Đơn vị :
- Thường người ta chỉ quan tâm đến độ trải rộng xung trên một Km, và có đơn vị là [ns/Km], hoặc [ps/Km].
- Ngoài ra có đơn vị [ps/nm.Km] để đánh giá độ tán sắc chất liệu trên mỗi km chiều dài sợi ứng với độ rộng phổ chất liệu trên mỗi km chiều dài sợi ứng với độ rộng phổ quang là 1nm.

Tán sắc trong sợi quang

■ Ảnh hưởng của tán sắc:



Tán sắc trong sợi quang

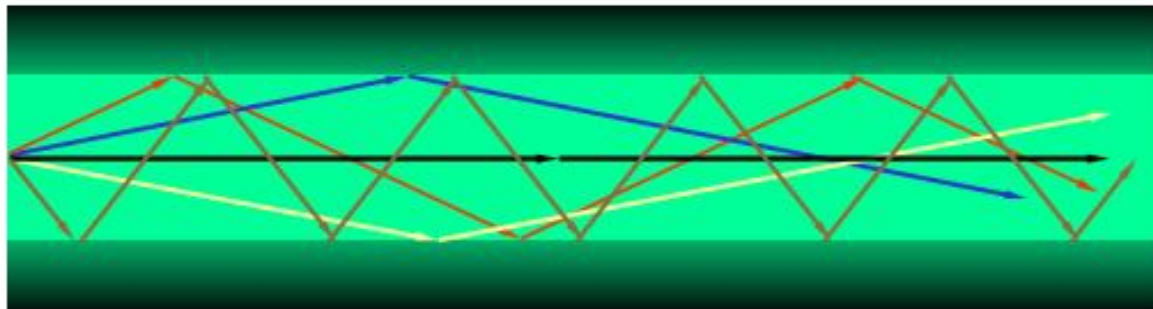
- Nguyên nhân gây ra tán sắc:
- Do sự chênh lệch về thời gian truyền của các tia sáng (các mode sóng) → tán sắc do đường truyền **hay tán sắc mode** (modal dispersion)
- Ánh sáng do nguồn quang phát ra trong một khoảng bước sóng + vận tốc truyền pha của mỗi bước sóng lại khác nhau → thời gian truyền của các bước sóng khác nhau → **tán sắc sắc thể (chromatical dispersion)**
- Tán sắc phân cực mode

5

Tán sắc trong sợi quang

■ Tán sắc mode

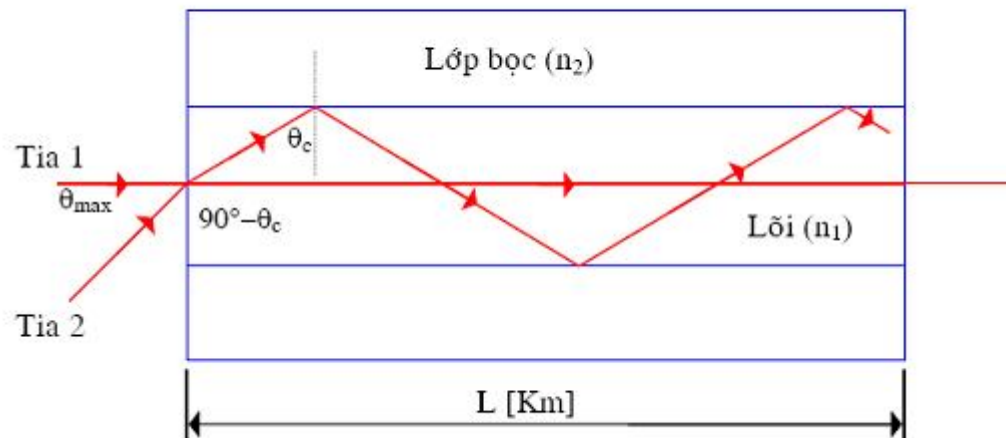
Tán sắc mode



Tán sắc trong sợi quang

■ Tán sắc mode

Tán sắc mode



- Sợi đa mode SI:

$$D_{\text{mod}}^{\text{SI}} = T_2 - T_1 \approx \frac{Ln_1\Delta}{C}$$

- Sợi đa mode GI:

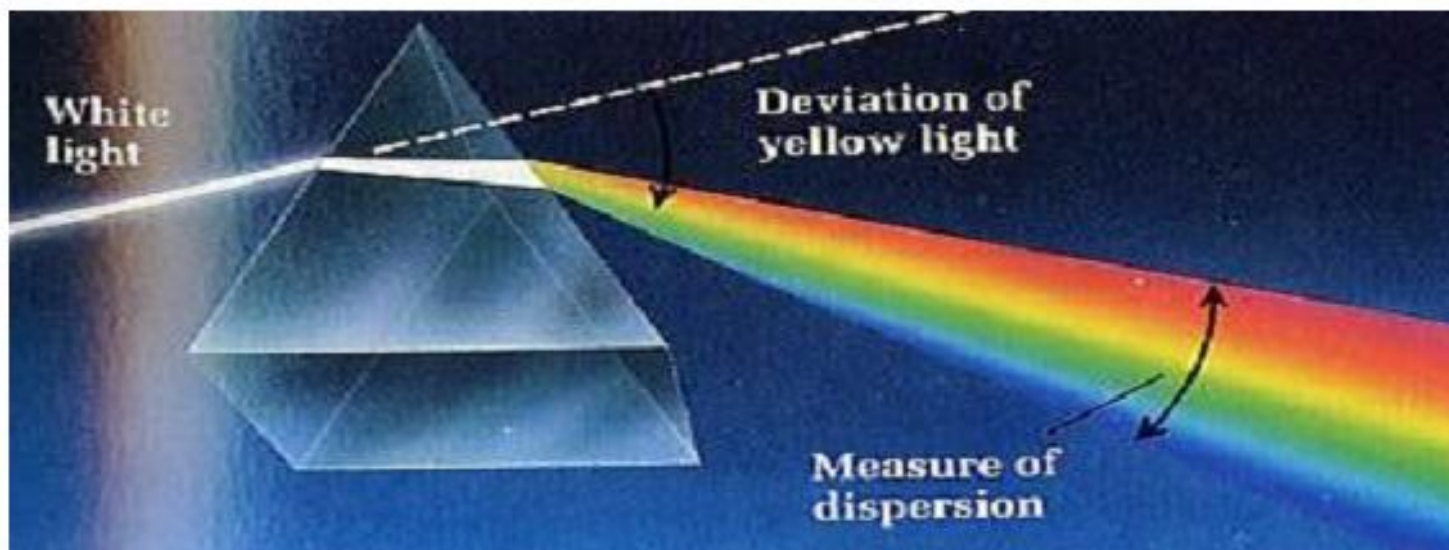
$$D_{\text{mod}}^{\text{GI}} \approx \frac{Ln_1\Delta^2}{8C}$$

5

Tán sắc trong sợi quang

■ Tán sắc màu

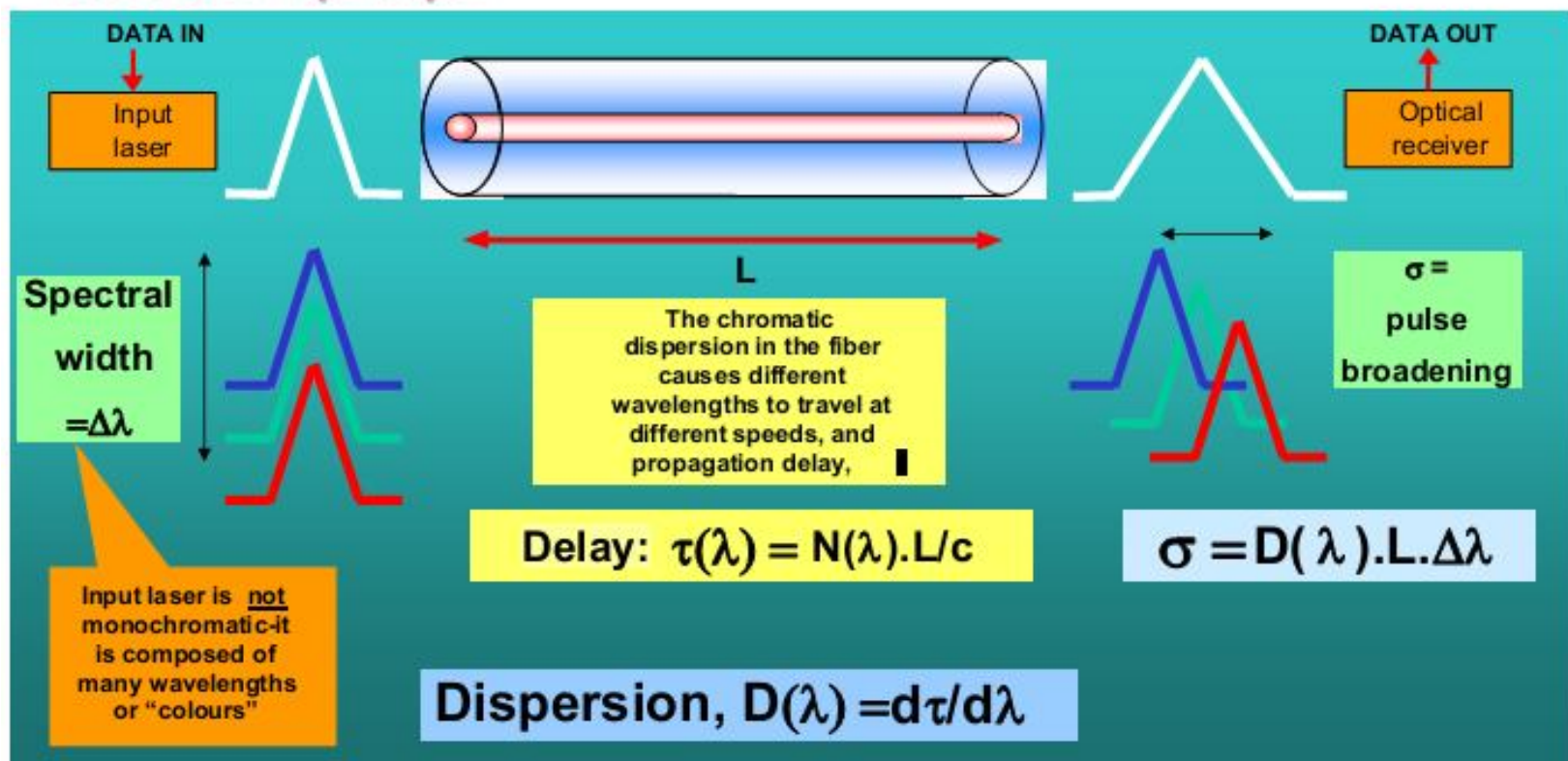
Tán sắc màu



Tán sắc trong sợi quang

■ Tán sắc màu

Tán sắc vật liệu



■ Tán sắc màu

Tán sắc vật liệu

$$M = \frac{d\tau_g}{d\lambda} = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2}$$

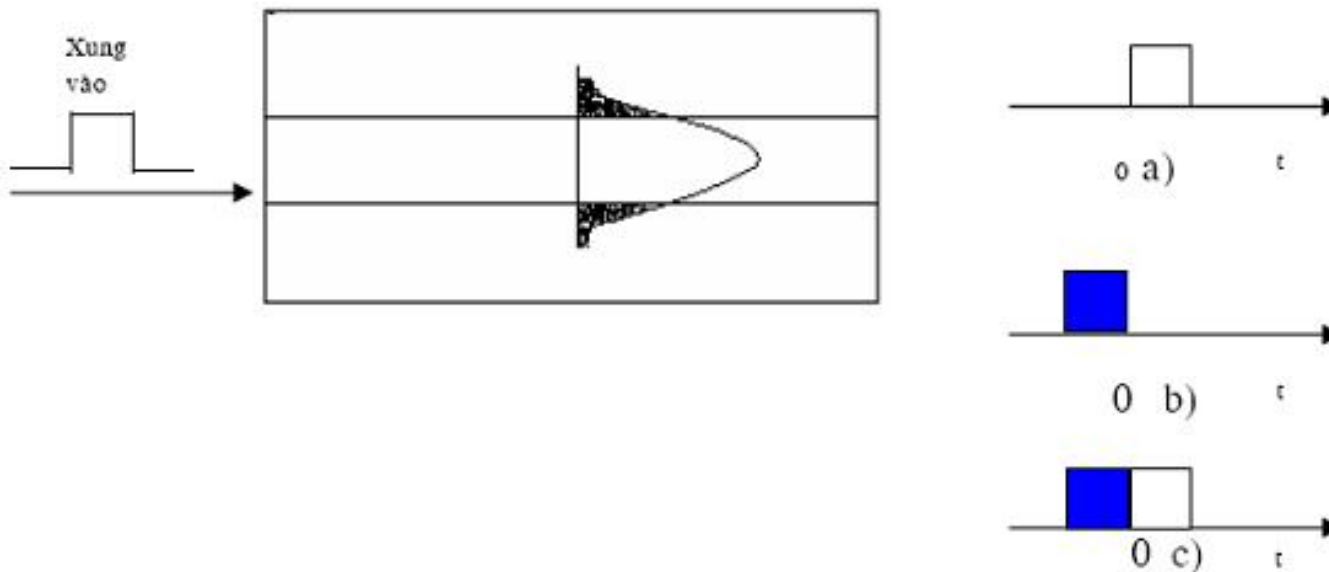
$$\sigma_m = L \sigma_\lambda |M|$$

5

Tán sắc trong sợi quang

■ Tán sắc màu

Tán sắc ống dẫn sóng



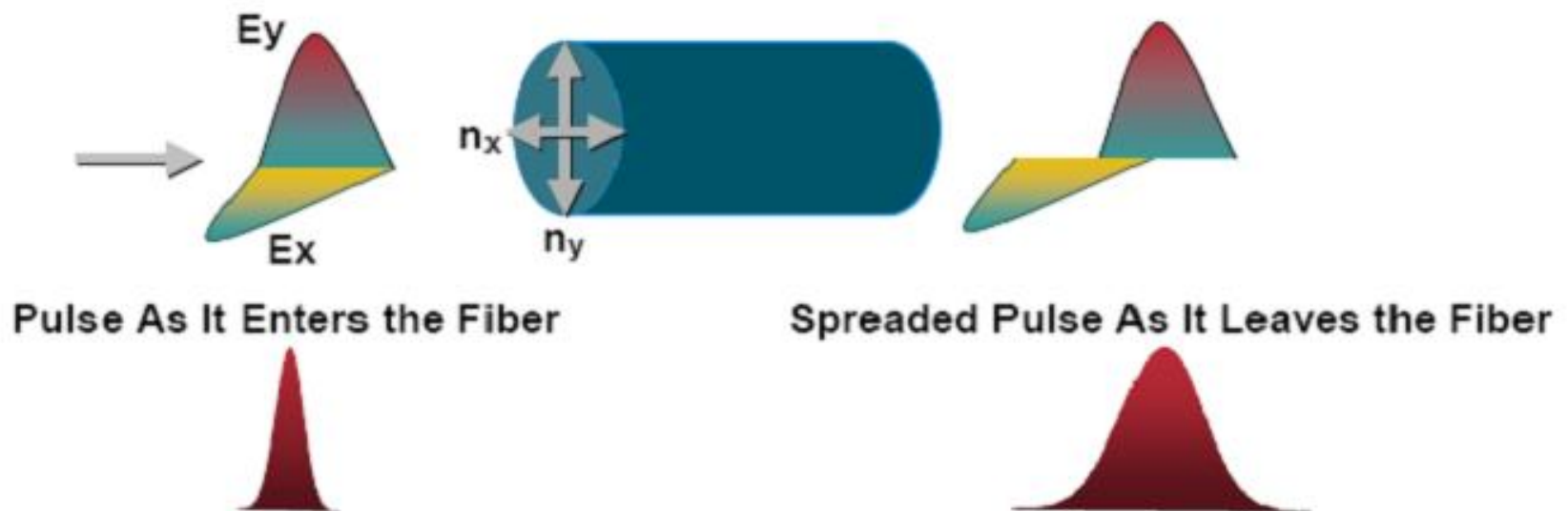
■ Tán sắc phân cực mode

- Mặc dù ta gọi sợi quang là đơn mode nhưng trên thực tế nó luôn truyền 2 mode sóng được gọi chung cùng một tên. Các mode này là các sóng điện từ được phân cực tuyến tính truyền trong sợi quang trong những mặt phẳng vuông góc với nhau. Nếu chiết suất của sợi quang là không đồng nhất trên phương Nếu chiết suất của sợi quang là không đồng nhất trên phương truyền của hai mode trên, hiện tượng tán sắc phân cực mode xảy ra

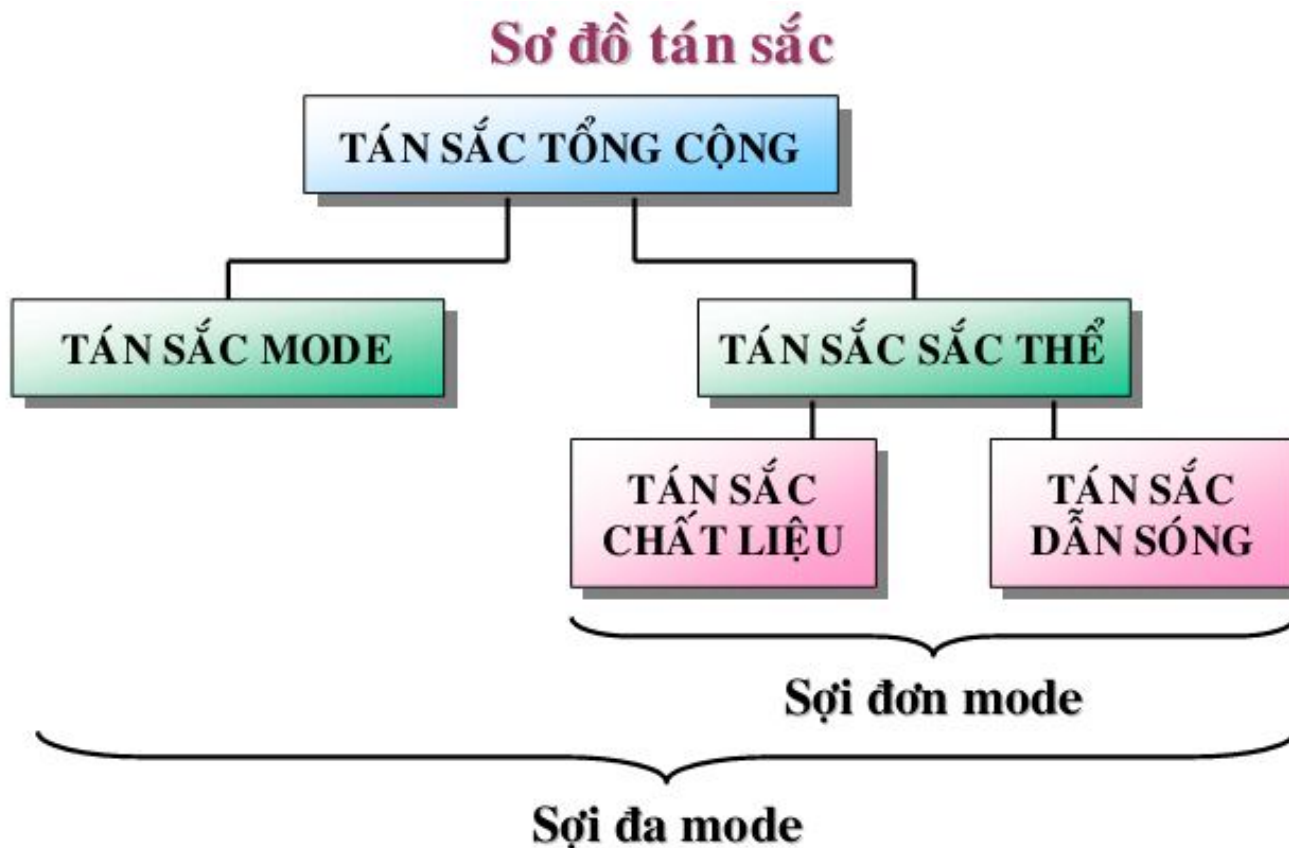
5

Tán sắc trong sợi quang

■ Tán sắc phân cực mode



■ Tán sắc



■ Tán sắc

Công thức tính độ tán sắc tổng cộng

$$D_t = \sqrt{D_{\text{mod}}^2 + D_{\text{chr}}^2}$$

$$D_{\text{chr}} = D_{\text{mat}} + D_{\text{wg}} \approx D_{\text{mat}} = L \times \Delta\lambda |M_{\text{mat}} + M_{\text{wg}}|$$

■ Tán sắc

Quan hệ giữa tán sắc và giải thông

B là dải thông, B_T là tốc độ bit

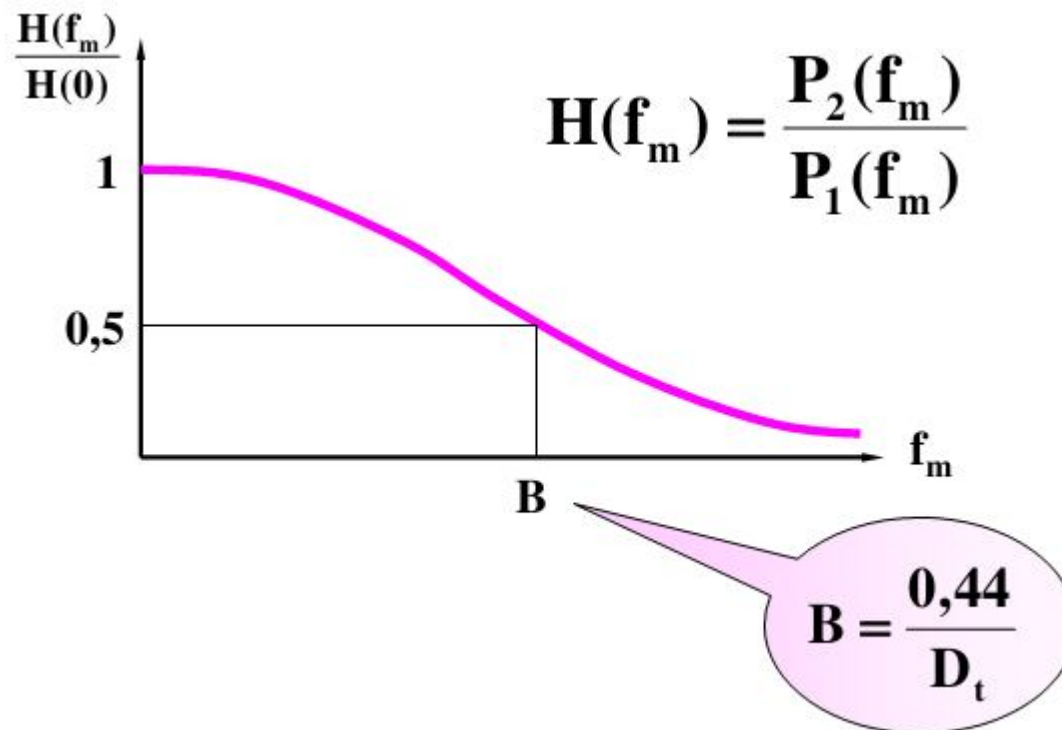
Mã NRZ: $B = 0.5 B_T$

Mã RZ: $B = B_T$

$$B_{T(\max)} = \frac{1}{2\Delta T_{(SI)}} (bps) \quad B_{T(\max)} = \frac{0.2}{\sigma_{(SI)}}$$

■ Tán sắc

Quan hệ giữa tán sắc và giải thông





4

Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang

□ Bài tập ví dụ 1:

Một tuyến quang 6km dùng sợi đa mode SI. Chiết suất lớp lõi là $n_1 = 1.5$ Độ chênh lệch chiết suất tương đối $\Delta = 1\%$. Xác định:

- a) Thời gian chênh lệch giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất
- b) Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode trên tuyến.
- c) Tốc độ bit cực đại có thể đạt được, giả sử chỉ có tán sắc mode
- d) Tính dải thông với chiều dài câu (c).

(a) độ chênh lệch thời gian giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất là:

$$\Delta T_{\text{mode (SI)}} \approx \frac{Ln_1}{c} \times \Delta = \frac{6.10^3 [m] \times 1,5 \times 0,01}{3.10^8 [m/s]} = 300 \text{ [ns]}$$

(b) Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode:

$$\sigma_{\text{mode (SI)}} \approx \frac{Ln_1 \Delta}{2\sqrt{3}.c} = \frac{6.10^3 \times 1,5 \times 0,01}{2\sqrt{3} \times 3.10^8} = 86,7 \text{ ns}$$

(c) Tốc độ bit cực đại có thể đánh giá theo hai cách:

(c) Tốc độ bit cực đại có thể đánh giá theo hai cách:

Cách 1:

Tốc độ bit cực đại với giả sử không có sự chồng lấp xung ở ngõ ra:

$$B_{T(\max)} = \frac{1}{2\Delta T_{\text{mose}(SI)}} = \frac{1}{2 \times 300 \cdot 10^{-9}} = 1,7 \cdot 10^6 \text{ (bps)} = 1,7 \text{ Mbps}$$

Cách 2:

Tính tốc độ bit cực đại bằng cách sử dụng độ trải rộng xung hiệu dụng:

$$B_{T(\max)} = \frac{0.2}{\sigma_{\text{mod e}(SI)}} = \frac{0,2}{86,7 \cdot 10^{-9}} = 2,3 \cdot 10^6 \text{ (bps)} = 2,3 \text{ Mps}$$

(d) Sử dụng tốc độ bit cực đại ở câu (c), ta có:

$$B_{\text{opt}} \times L = 2,3 \times 6 = 13,8 \text{ [MHz.Km]}$$



Hãy so sánh độ trải rộng xung hiệu dụng trên mỗi Km do tán sắc mode của sợi đa mode chiết suất nhảy bậc trong ví dụ 1 với sợi đa mode chiết suất giảm dần có phân bố chiết suất tối ưu có cùng chiết suất lõi n_1 và Δ .

$$\sigma_{\text{mode (SI)}}[L = 1 \text{ Km}] = \frac{\sigma_{\text{mod } e(SI)}}{L} = \frac{86,7[ns]}{6[km]} = 14,4[ns / Km]$$

độ trải rộng xung hiệu dụng trên 1Km của sợi có chiết suất giảm dần là:

$$\sigma_{\text{mode (GI)}}[L = 1 \text{ Km}] \approx \frac{Ln_1 \Delta^2}{20\sqrt{3}c} = \frac{10^3 \times 1,5 \times (0,01)^2}{20\sqrt{3} \times 3.10^8} = 14,4[ps / Km]$$

■ Tán sắc

Bài tập

1. Cho sợi quang đa mode, chiết suất nhảy bậc có độ dẫn xung tổng cộng trên $L=15$ km là $D = 0.1 \mu\text{s}$. Tính
 - a) Dải thông tối đa có thể trên tuyến quang này để không có giao thoa giữa các ký tự.
 - b) Độ tán sắc $d(\text{ns/km})$.
 - c) Tích dải thông – chiều dài $B_{\text{opt}}L$

■ Tán sắc

Giải:

- a) Dải thông tối đa tương đương với tốc độ bit tối đa có thể (đối với RZ) khi giải sử không có ISI

$$B_{\text{opt}} = B_T = 1/2\tau = 1/0.2 \times 10^{-6} = 5 \text{ MHz}$$

- b) Độ tán sắc

$$d = D/L = 0.1 \times 10^{-6} / 15 = 6.67 \text{ ns/km}$$

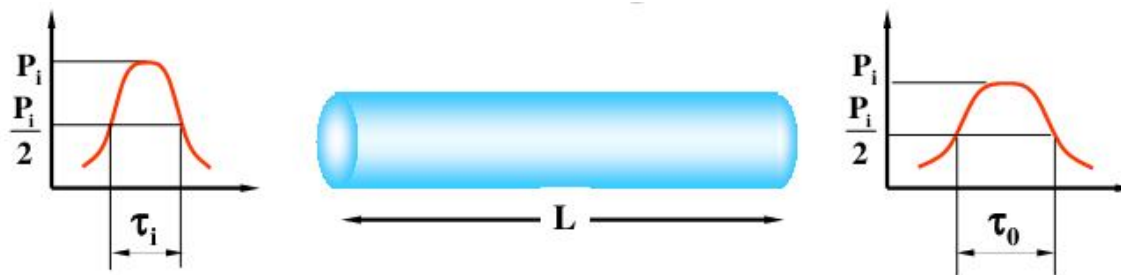
- c) $B_{\text{opt}}L = B_{\text{opt}} \times L = 5 \text{ MHz} \times 15 \text{ km} = 75 \text{ MHzkm}$

$$\text{hay } B_{\text{opt}}L = 1/2\tau = 1/2 \times 6.67 \times 10^{-9} = 75 \text{ MHzkm}$$

5

Tán sắc trong sợi quang

- Khái niệm:
- Là hiện tượng khi đưa một xung ánh sáng hẹp vào đầu sợi quang lại nhận được một xung ánh sáng rộng hơn ở cuối sợi



Độ tán sắc tổng cộng của sợi quang:

$$D = \sqrt{\tau_0^2 - \tau_i^2}$$

• τ_i, τ_0 : độ rộng xung vào và xung ra, đơn vị là giây [s].

• D : đơn vị là giây [s].

Định nghĩa

$$P_1 = P(0)$$



$$P_2 = P(L)$$

Công suất cuối sợi

$$P(L) = P(0) \times 10^{-\frac{\alpha}{10}L}$$

Độ suy hao

$$A(\text{dB}) = 10 \lg \frac{P_1}{P_2}$$

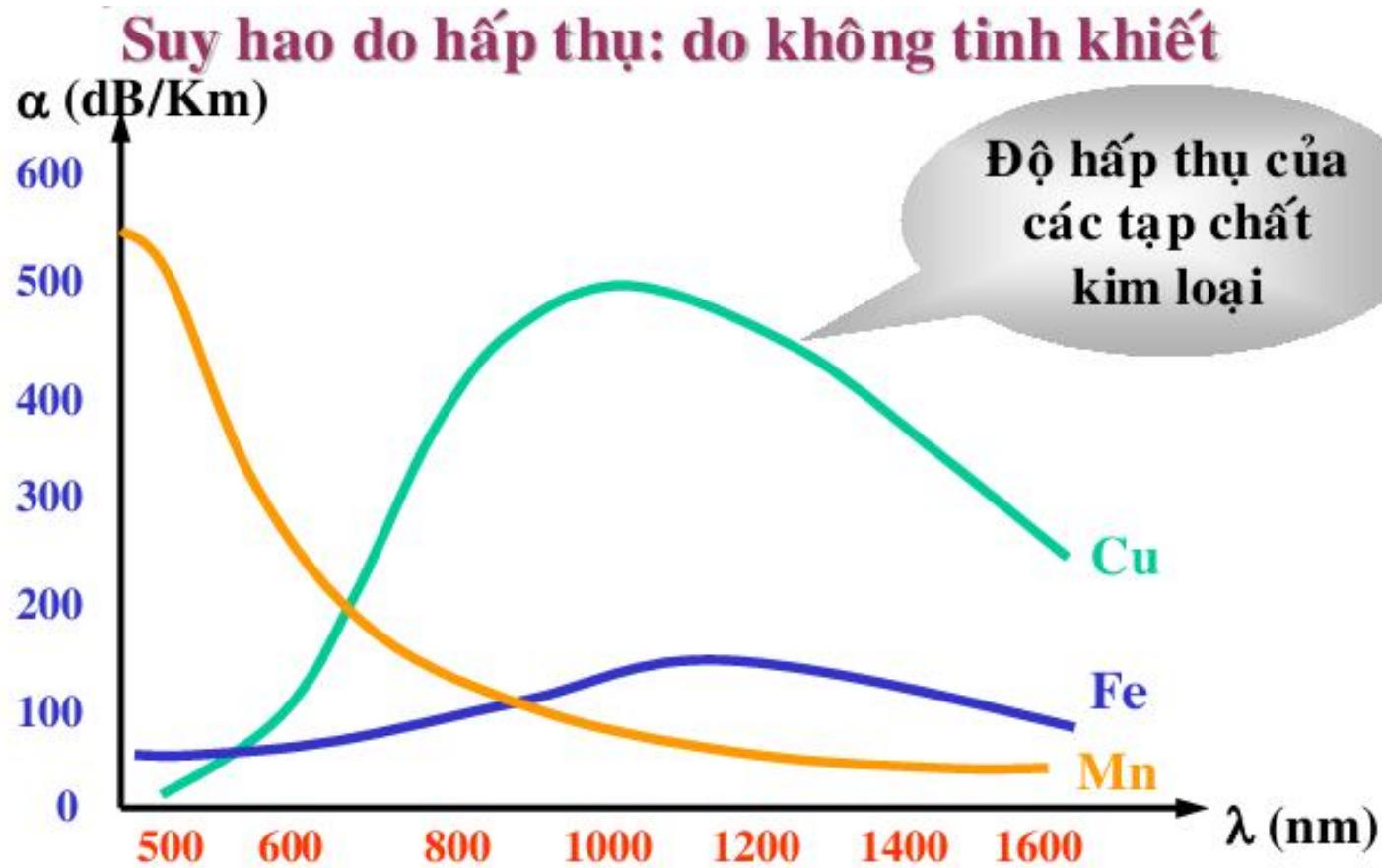
Hệ số suy hao

$$\alpha(\text{dB / Km}) = \frac{A(\text{dB})}{L(\text{Km})}$$

- Các nguyên nhân gây suy hao
 - ☐ Suy hao do hấp thụ
 - ☐ Suy hao do tán xạ
 - ☐ Suy hao do bị uốn cong

6

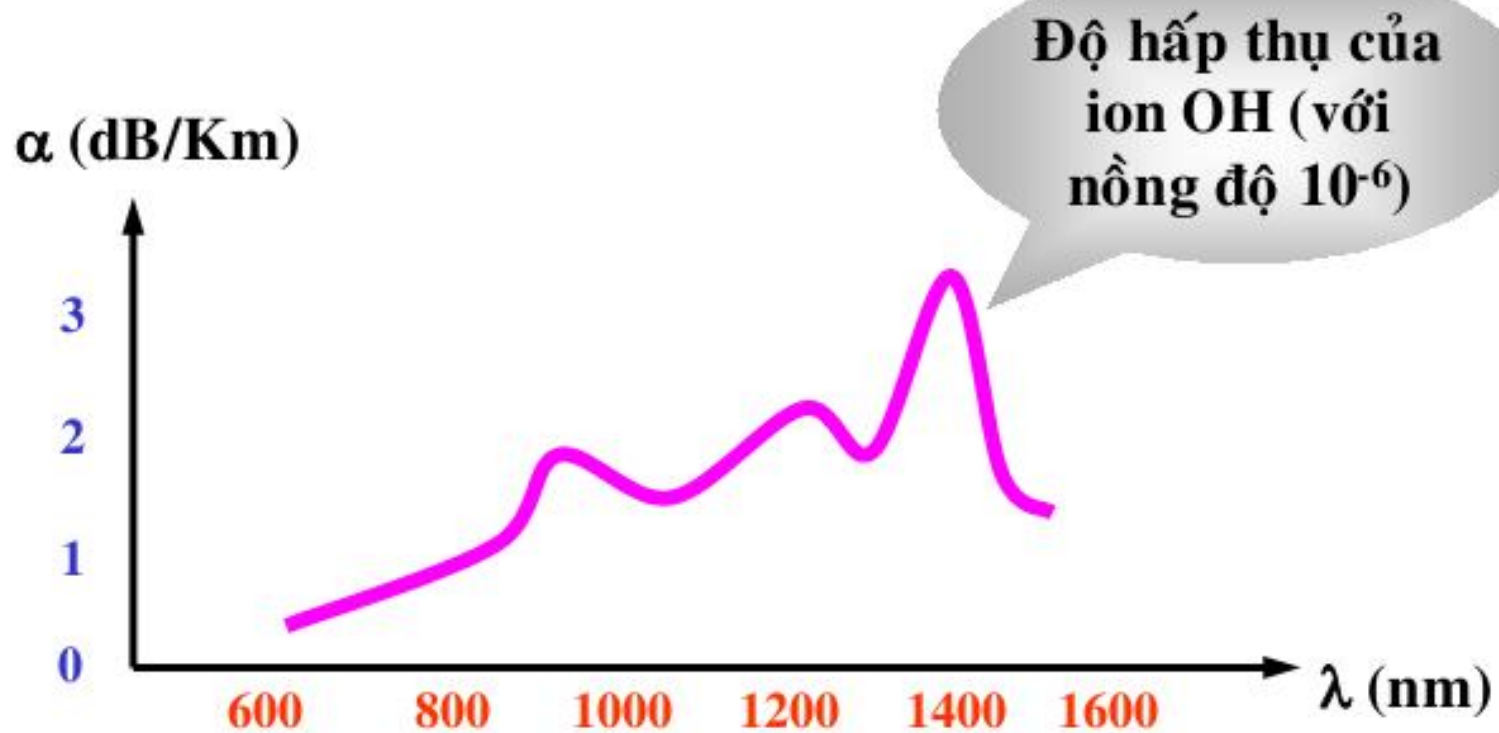
Suy hao

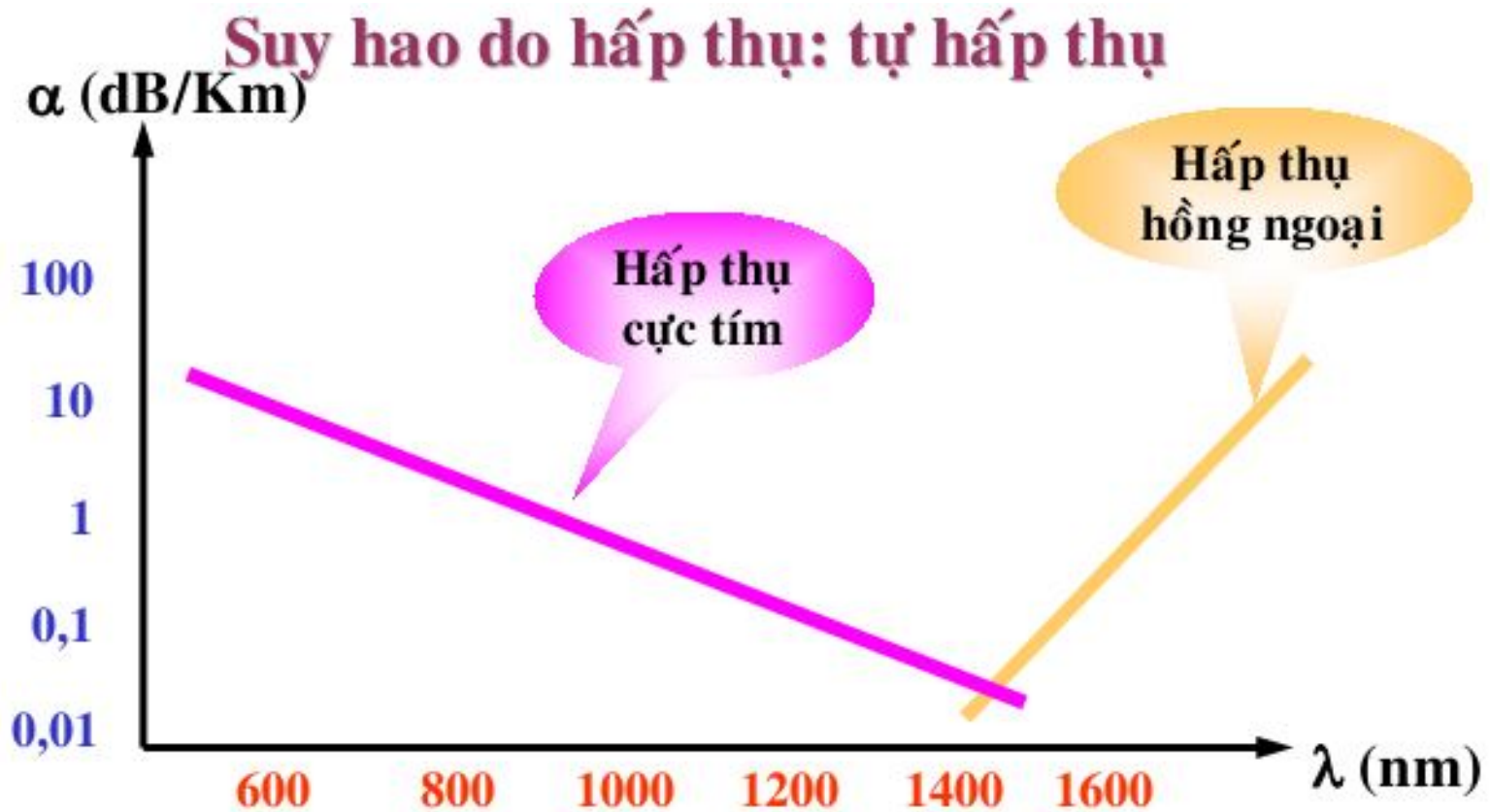


6

Suy hao

Suy hao do hấp thụ: do không tinh khiết

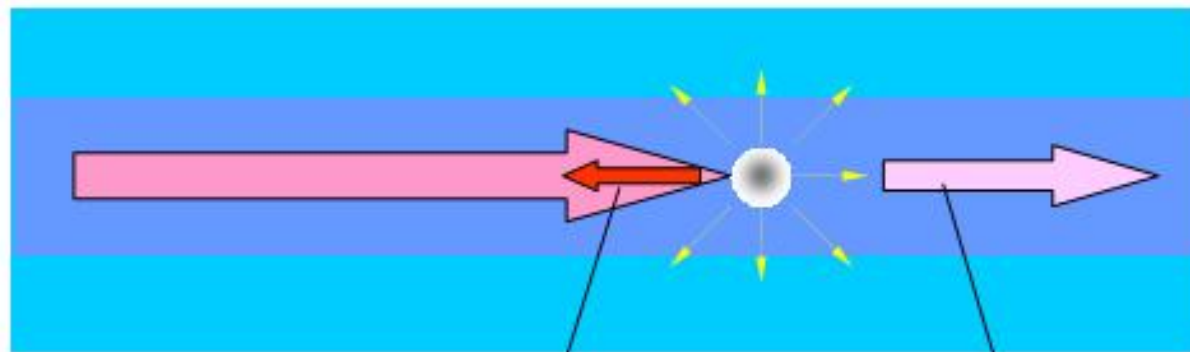




6

Suy hao

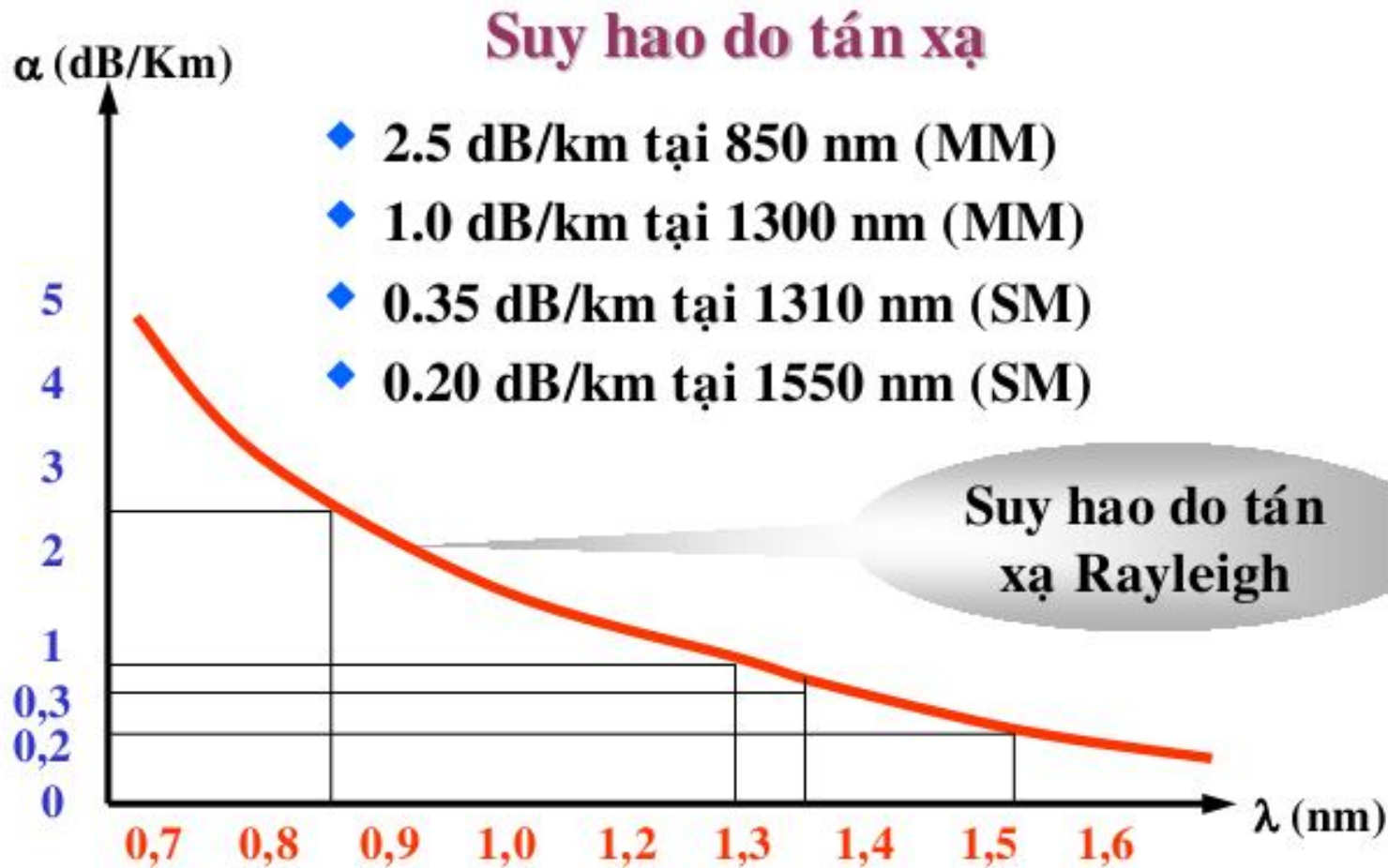
Suy hao do tán xạ



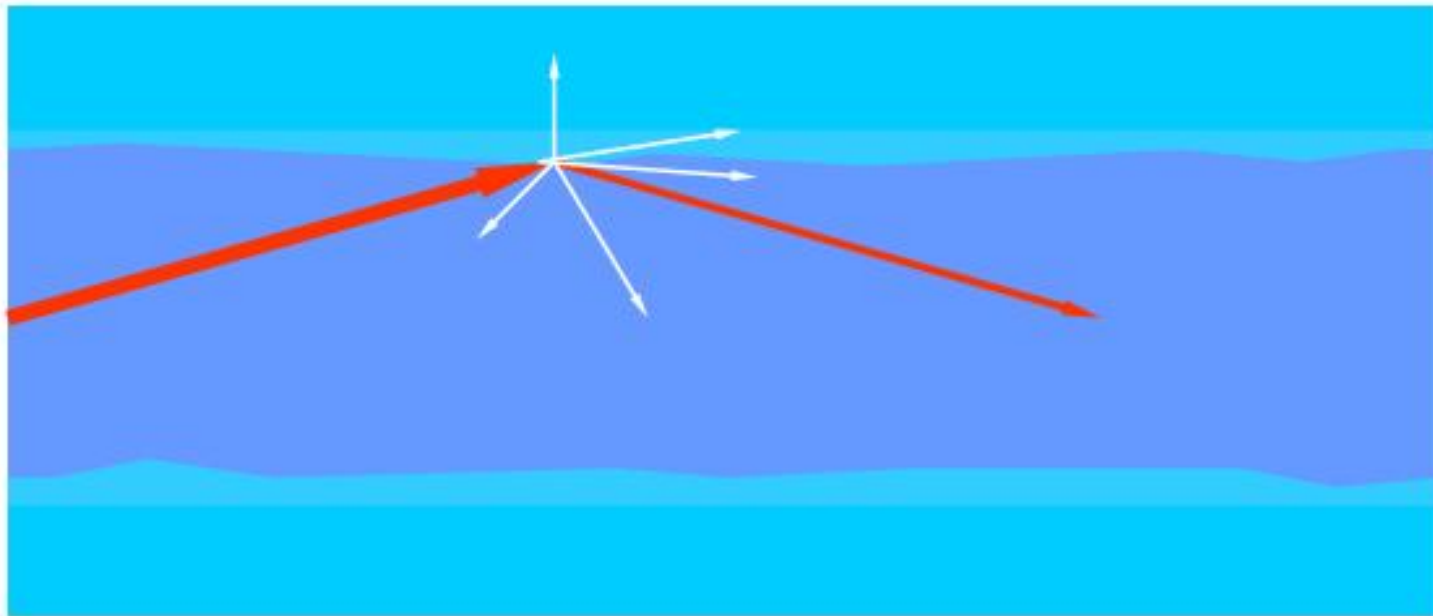
Tán xạ ngược

Tia sáng
yếu hơn

**Hiện tượng
Tán xạ Rayleigh**



Suy hao do tán xạ



Các tia sáng bị tán xạ khi đến mặt phân cách lõi-vỏ bọc không hoàn hảo (lồi lõm). Chỉ có một phần tia sáng được phản xạ vào bên trong sợi nhưng bị yếu đi.

Suy hao do tán xạ

Phụ lục: Suy hao do tán xạ Rayleigh

Hệ số tán xạ Rayleigh γ_R

$$\gamma_R = \frac{8\pi^3}{3\lambda^4} n^8 p^2 \beta_c K T_F$$

λ : bước sóng (m), n : chiết suất, p : hệ số quang đàn hồi trung bình, β_c (m²/N): độ nén đẳng nhiệt tại nhiệt độ T_F (K), K : hằng số Boltzman

Suy hao do tán xạ

Suy hao do tán xạ Rayleigh

Hệ số tổn hao truyền dẫn

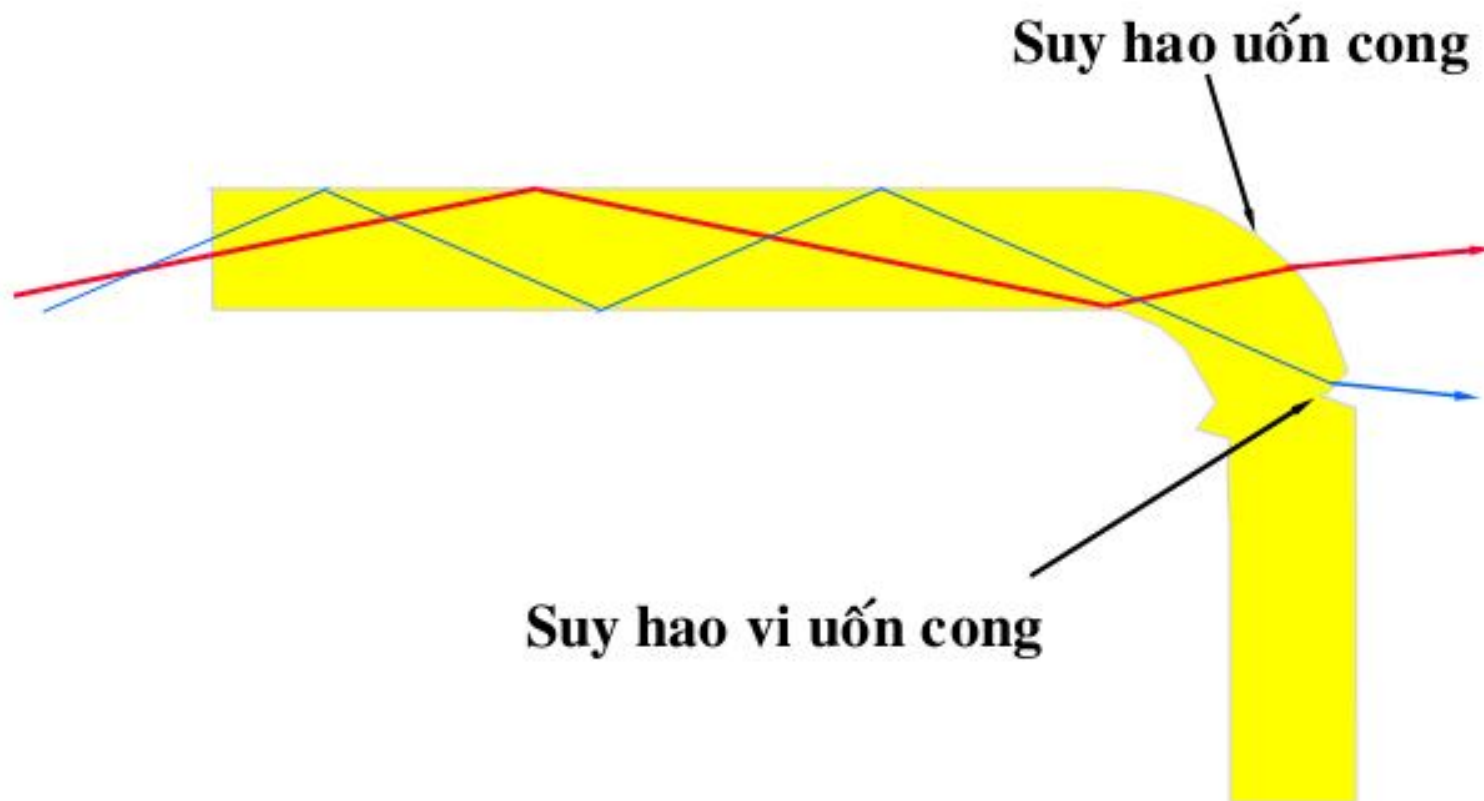
$$\chi = \exp(-\gamma_R L)$$

L: chiều dài sợi quang (Km)

Suy hao: $\alpha = 10 \log(1/\chi_{km})$

χ_{km} : χ với $L=1km$

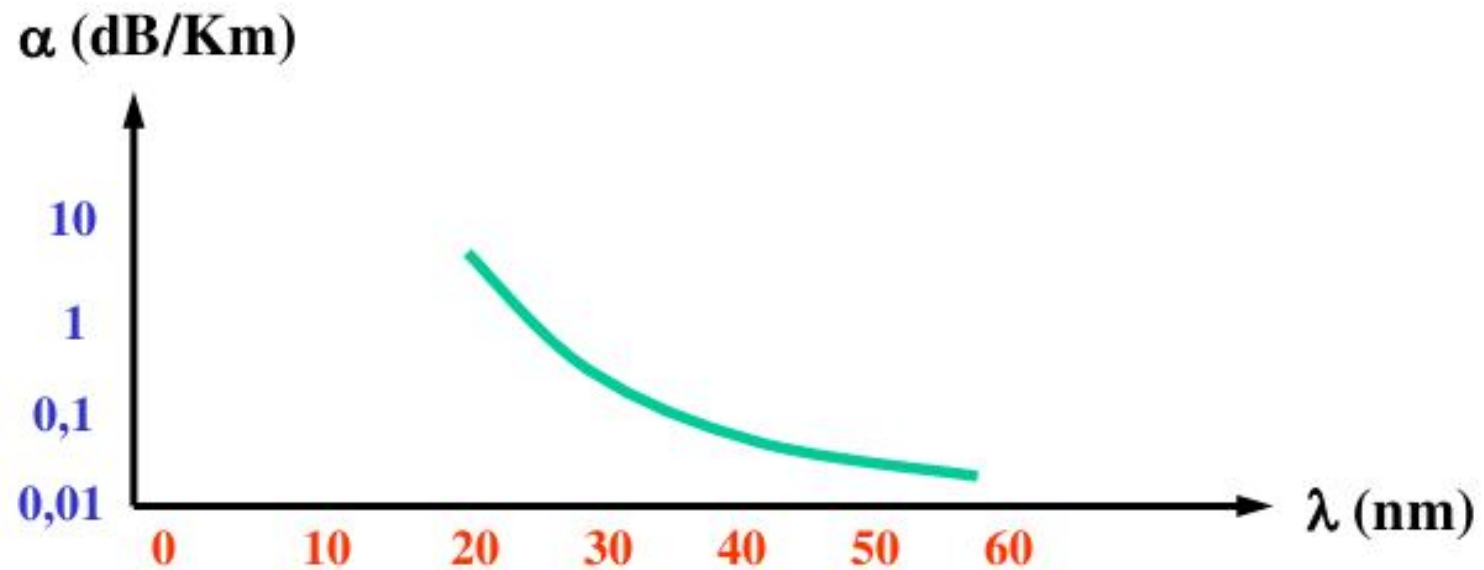
Suy hao do bị uốn cong



6

Suy hao

Suy hao do bị uốn cong



Suy hao do bị uốn cong

Bán kính uốn cong tối hạn

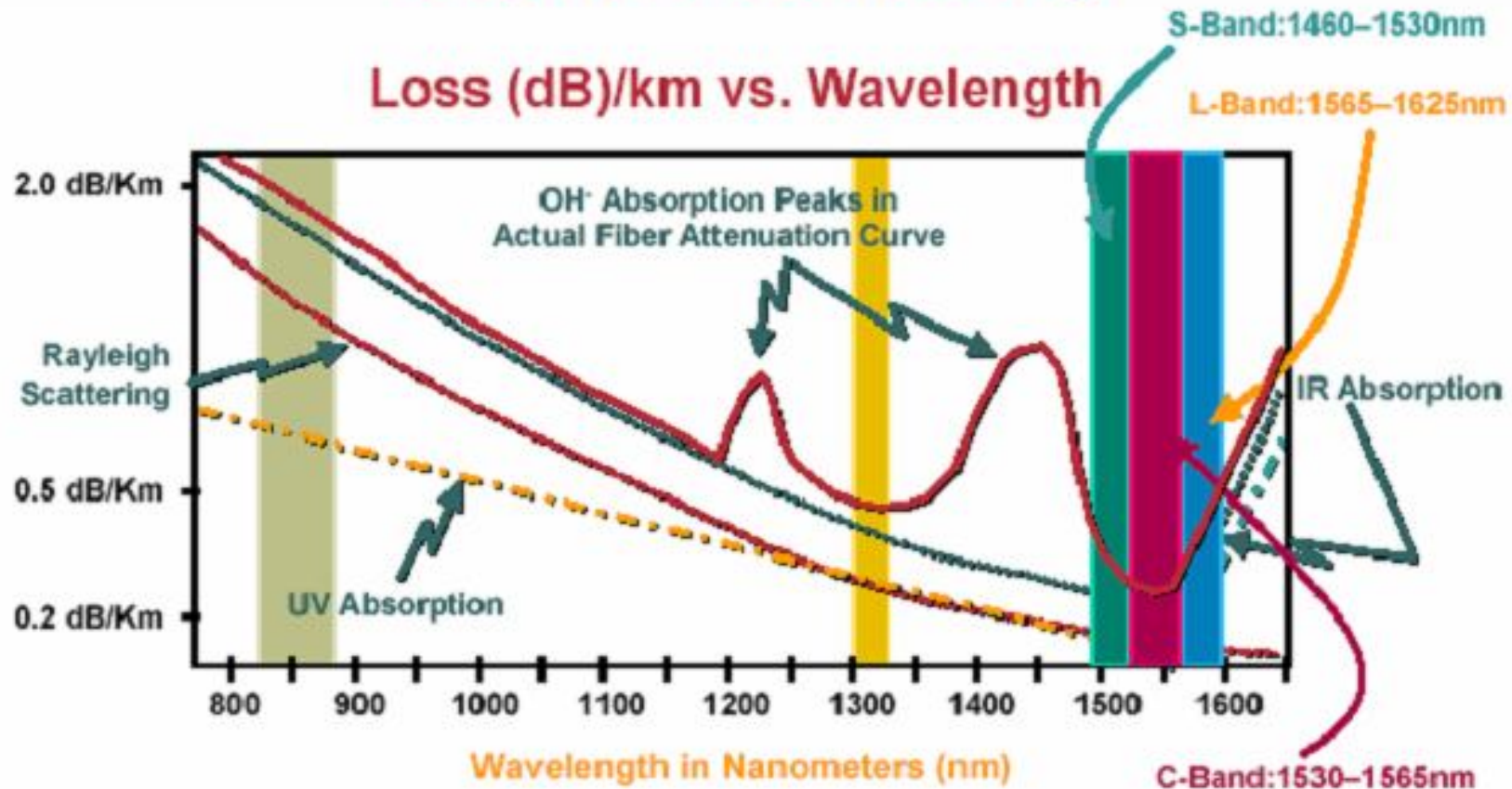
$$R_c = \frac{3n_1^2 \lambda}{4\pi(n_1^2 - n_2^2)^{3/2}}$$

Đối với sợi đơn mode bán kính uốn cong tối hạn

$$R_{cs} = \frac{20\lambda}{(n_1^2 - n_2^2)^{3/2}} \left(2.748 - 0.996 \frac{\lambda}{\lambda_c} \right)^{-3}$$

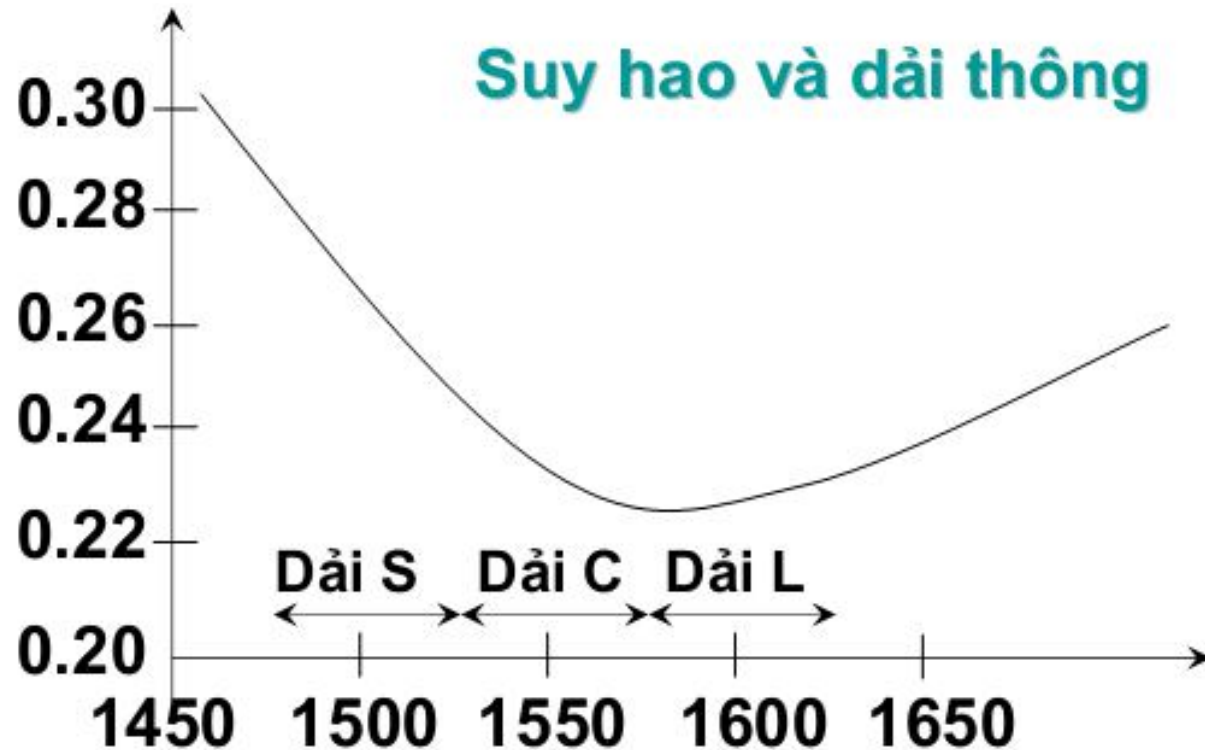
Suy hao và dải thông

Loss (dB)/km vs. Wavelength



6

Suy hao



Ba dải S, C và L dựa trên các bộ khuếch đại sẵn có ở cửa sổ 1.55 μm trong sợi silica

Suy hao và dải thông

$$\left. \begin{array}{l} \Delta\lambda \approx 80nm \text{ ở } 1.3\mu m \\ \Delta\lambda \approx 80nm \text{ ở } 1.5\mu m \end{array} \right\} \rightarrow \Delta f \approx 35000GHz$$

- Dải C: 1530 – 1565nm sử dụng EDFA (Erbium Dope Fiber Amplifier).
- Dải L: 1565 – 1625 nm sử dụng GSEDA (Gain Shifted Erbium-Doped Amplifier).
- Dải S: dưới 1530nm sử dụng bộ khuếch đại quang sợi Raman (Fiber Raman Amplifier).

Bài tập

1. Cho sợi quang dài $L = 8 \text{ km}$. Công suất đưa vào sợi quang là $P_i = 120 \text{ } \mu\text{W}$, công suất quang ở ngõ ra là $P_o = 3 \text{ } \mu\text{W}$. Tính:
 - a) Suy hao toàn trình $A \text{ (dB)}$ của sợi quang. Giả sử không có connector hoặc mối nối nào.
 - b) Hệ số suy hao của sợi quang $\alpha \text{ (dB/km)}$.
 - c) Cũng dùng sợi quang tương tự như trên nhưng chiều dài là $L = 10 \text{ km}$ và có mối nối trên mỗi km với suy hao mỗi nối là 1 dB . Tính suy hao toàn trình trong trường hợp này.
 - d) Tỷ số P_i/P_o bằng số của câu (c).

Đáp án: $A = 16 \text{ dB}$, $\alpha = 2 \text{ dB/km}$, 29 dB , 794.3

Bài tập

2. Cho sợi quang silica, có hệ số nén đẳng nhiệt tại nhiệt độ $T_F=1400K$ là $\beta_c=7 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$. Chiết suất $n=1.46$, hệ số quang đàn hồi $p=0.286$. Xác định hệ số suy hao $\alpha(\text{dB/km})$ tại các bước sóng $\lambda=0.65 \mu\text{m}$, $1 \mu\text{m}$, $1.3 \mu\text{m}$. Hằng số Boltzman $K=1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$.

Đáp án: 5.2 dB/km, 0.8 dB/km, 0.3 dB/km

Khái niệm

- Hiệu ứng quang được gọi là phi tuyến nếu các tham số của sợi quang phụ thuộc vào cường độ ánh sáng (công suất).
- Các hiện tượng phi tuyến có thể bỏ qua đối với các hệ thống thông tin quang hoạt động ở mức công suất vừa phải (vài mW) với tốc độ bit lên đến 2.5 Gbps. Tuy nhiên ở tốc độ bit cao hơn như 10 Gbps và cao hơn nữa, và/hoặc ở mức công suất truyền dẫn lớn, việc xét các hiệu ứng phi tuyến là rất quan trọng. Trong các hệ thống WDM, các hiệu ứng phi tuyến có thể trở nên quan trọng thậm chí ở công suất và tốc độ bit vừa phải.

Các loại hiệu ứng phi tuyến:

- Loại thứ nhất phát sinh do tác động qua lại giữa các sóng ánh sáng với các phonon (rung động phân tử) trong môi trường silica- một trong nhiều loại hiệu ứng tán xạ mà chúng ta đã xem xét là tán xạ Rayleigh. Hai hiệu ứng chính trong loại này là tán xạ do kích thích Brillouin SBS và tán xạ do kích thích Raman SRS.
- Loại thứ hai sinh ra do sự phụ thuộc của chiết suất vào cường độ điện trường hoạt động, tỉ lệ với bình phương biên độ điện trường. Các hiệu ứng phi tuyến quan trọng trong loại này là hiệu ứng tự điều pha SPM, hiệu ứng điều chế xuyên pha CPM và hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM. Loại hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng Kerr.

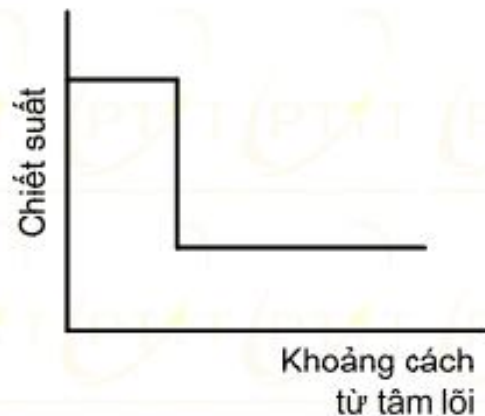
Khái niệm

- Ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến giảm đi khi sử dụng sợi quang có diện tích lõi hiệu dụng lớn.

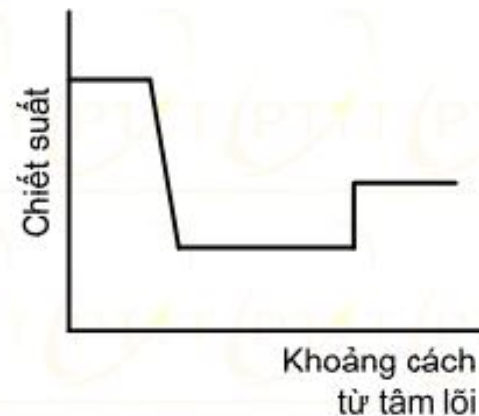
8

Một số loại sợi quang mới

- Sợi quang đang được sử dụng rộng rãi hiện nay trong các hệ thống hiện nay là sợi đơn mode SMF-28, G.652. Dạng phân bố chiết suất như hình (a)
- Sợi quang dịch chuyển tán sắc DSF (G.653) có tán bằng không tại bước sóng gần 1550 nm, phù hợp cho hệ thống đơn kênh. Dạng phân bố chiết suất như hình (b).



(a)



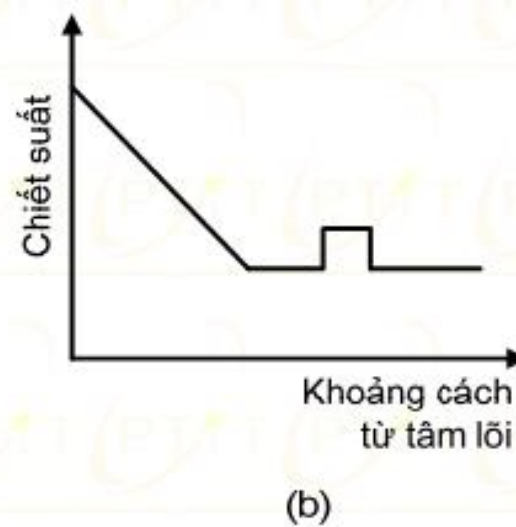
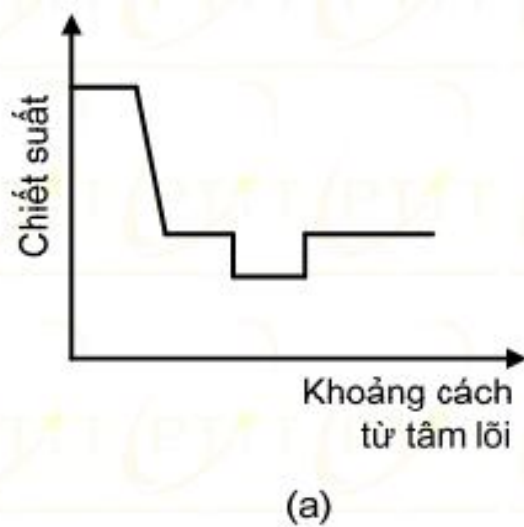
(b)

- Sợi quang dịch chuyển tán sắc khác không (NZ-DSF) G.655.
 - Có tán sắc màu khoảng từ 1 đến 6 ps/nm.km hoặc là 1 đến 6 ps/nm.km hoặc là -1 đến -6 ps/nm.km ở cửa sổ 1.550 nm
 - Sử dụng trong hệ thống WDM
- Sợi quang diện hiệu dụng tích lõi lớn LEAF
 - Ảnh hưởng của sự phi tuyến có thể giảm được khi chế tạo loại sợi quang có diện tích lõi hiệu dụng lớn
 - Corning (LEAF) và Lucent (TrueWave XL)

8

Một số loại sợi quang mới

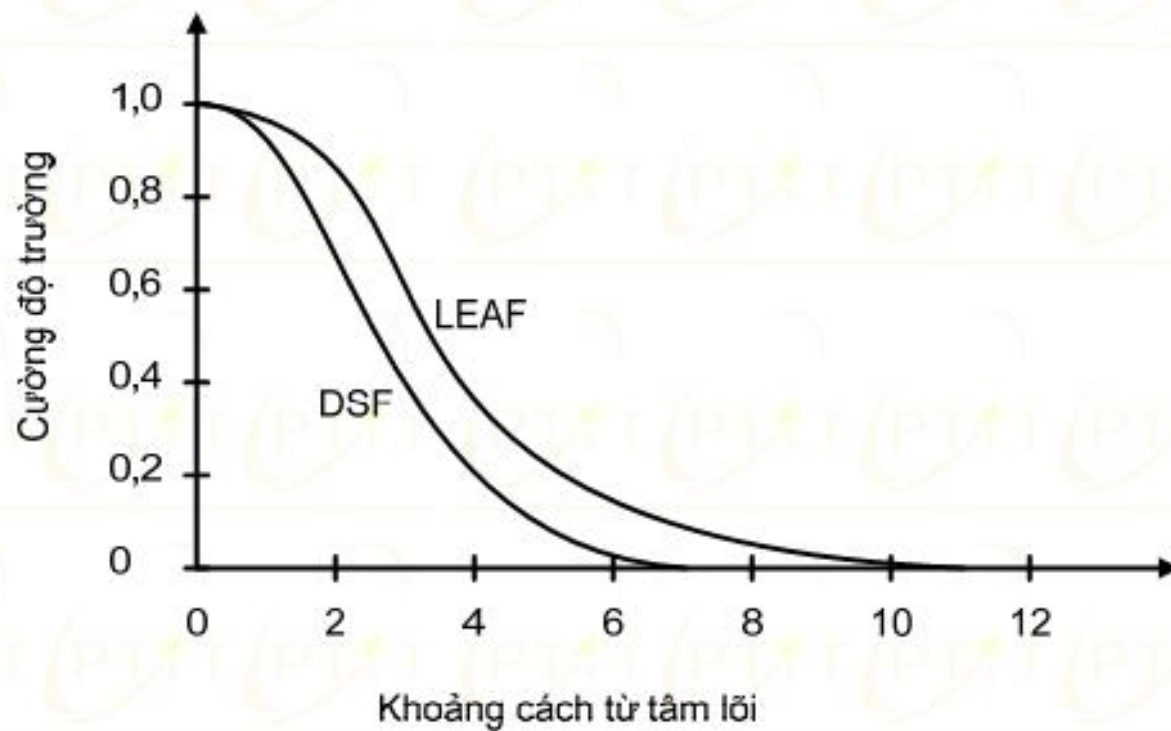
- Dạng phân bố chiết suất của sợi NZ-DSF (a) và LEAF (b)



8

Một số loại sợi quang mới

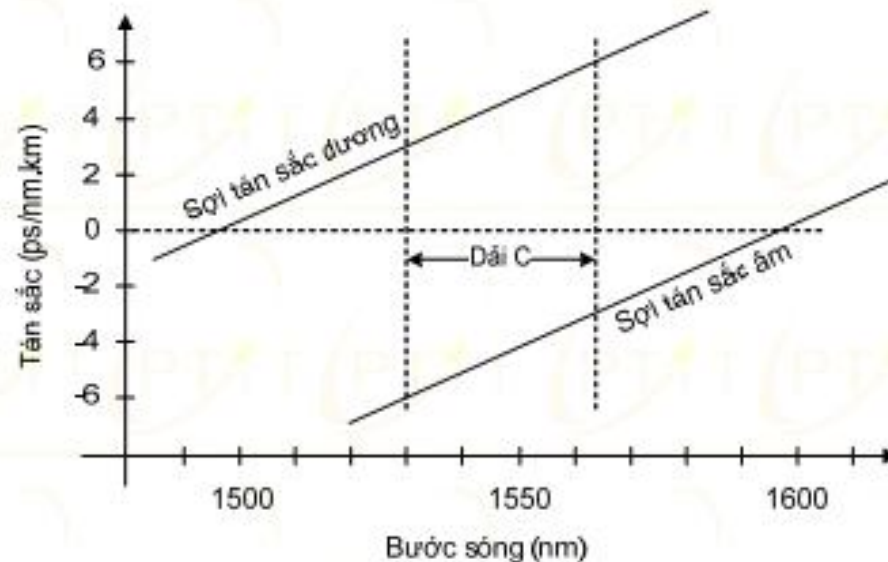
- Phân bố năng lượng trong lõi của sợi DSF (a) và LEAF (b)



8

Một số loại sợi quang mới

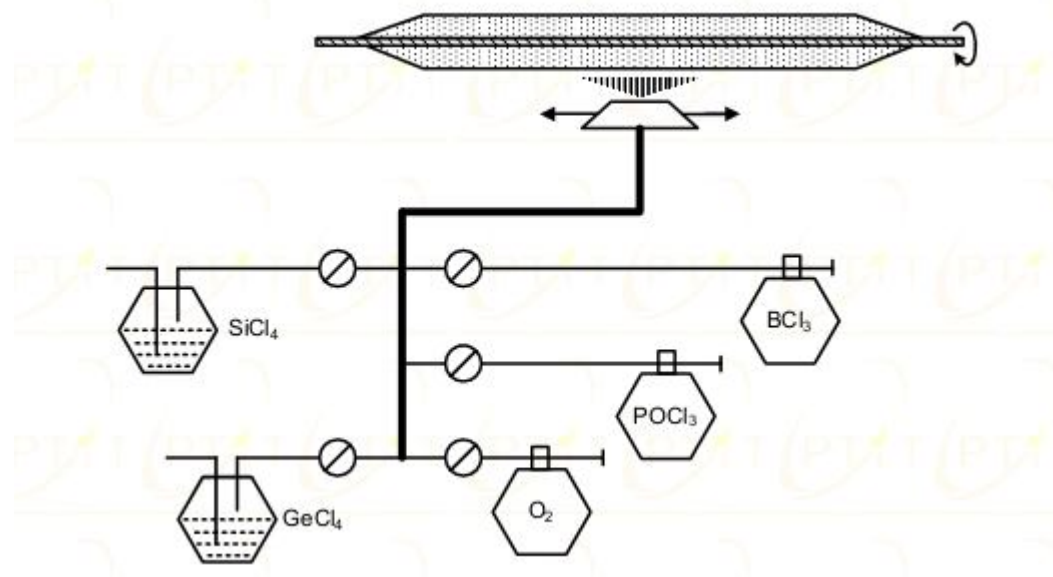
- Các sợi quang tán sắc âm và dương
- Sợi có tán sắc màu dương được sử dụng cho các hệ thống trên đất liền, còn sợi tán sắc màu âm được sử dụng cho các hệ thống dưới biển
 - Khi tán sắc màu là dương thành phần tần số cao ($f > f_0$) sẽ lan truyền chậm hơn thành phần tần số thấp ($f < f_0$)
 - Hình vẽ minh họa tán sắc màu âm và dương trong dải 1550 nm



- Sản xuất sợi quang:
- Quá trình chế tạo sợi bao gồm hai giai đoạn chính:
- Tạo mẫu tiền chế (Preform): Mẫu tiền chế là một thanh thủy tinh có chiết suất lõi n_1 , lớp bọc n_2 điều chỉnh được trong quá trình chế tạo bằng cách thay đổi thành phần và nồng độ chất phụ gia. Hay nói cách khác, mẫu tiền chế có hình dạng sợi quang trong tương lai. Như vậy chất lượng mẫu tiền chế quyết định độ suy hao và tán sắc của sợi quang.
- Kéo sợi (Drawing): Trong quá trình kéo sợi, nhiệt độ đốt nóng phôi, tốc độ kéo quyết định thông số hình học và sức bền cơ học.

9 Cáp sợi quang

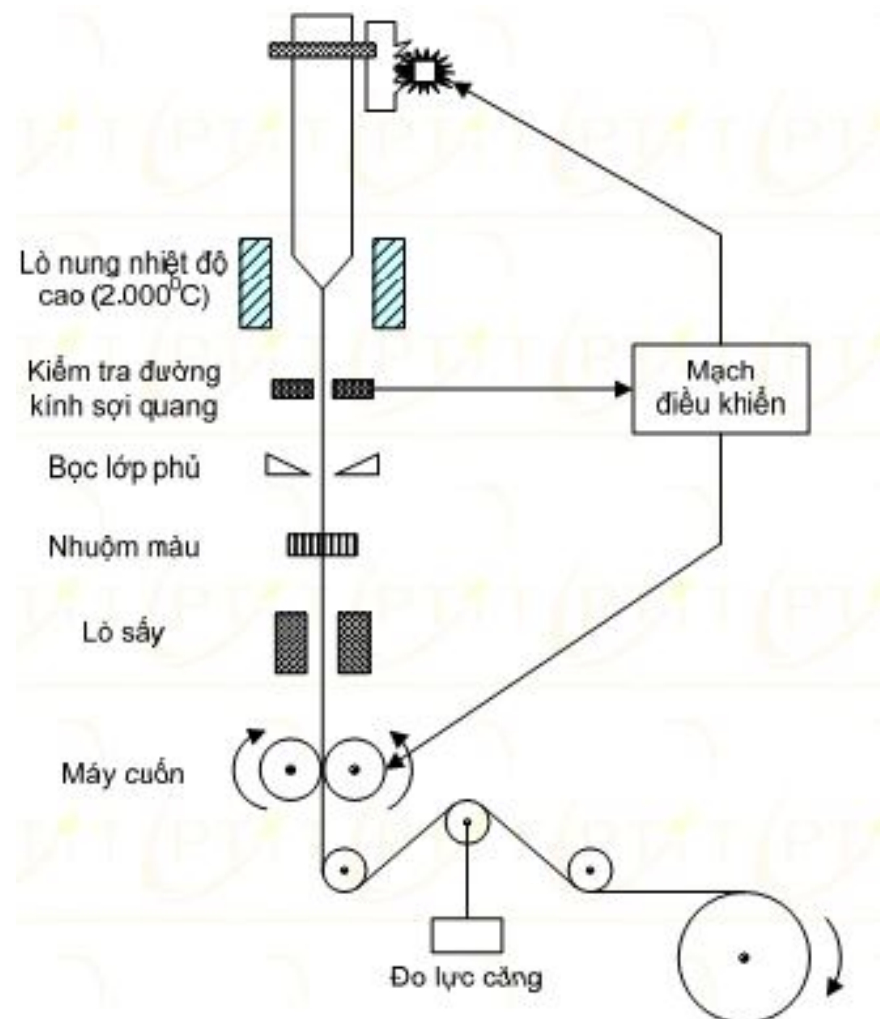
- Sản xuất sợi quang (tt):
 - Tạo mẫu tiền chế theo phương pháp đọng hơi hoá chất bên ngoài OVD



9 Cáp sợi quang

■ Sản xuất sợi quang (tt):

- Sơ đồ kéo sợi tự động kiểm tra đường kính sợi

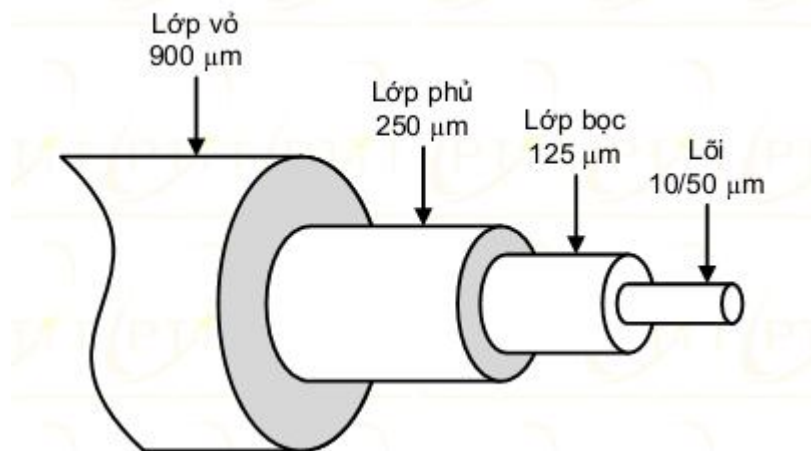


9

Cáp sợi quang

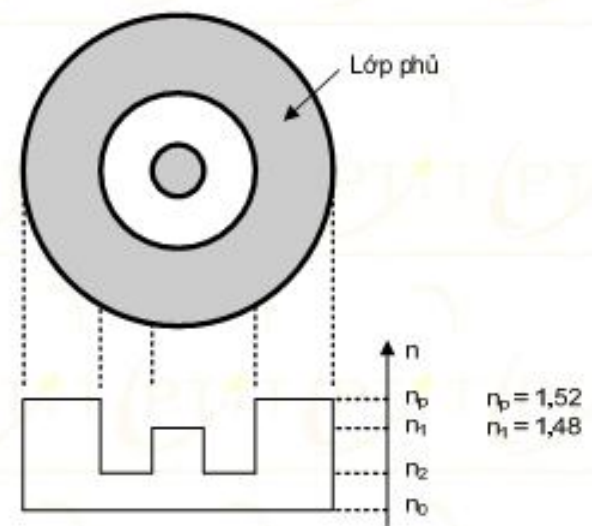
■ Các biện pháp bảo vệ sợi quang:

- Để bảo vệ sợi quang, tránh nhiều tác động do điều kiện ngoài, sợi quang còn được bọc thêm vài lớp nữa:
 - Lớp phủ, hay còn gọi là lớp vỏ thứ nhất (Primary Coating).
 - Lớp vỏ thứ hai (Secondary Coating).



9 Cáp sợi quang

- Các biện pháp bảo vệ sợi quang (tt)
- Lớp phủ (Primary Coating) được bọc ngay trong quá trình kéo sợi nhằm bảo vệ sợi quang:
 - Chống lại sự xâm nhập của hơi nước.
 - Tránh sự trầy xước gây nên những vết
 - Giảm ảnh hưởng vi uốn cong.
 - Vật liệu dùng làm lớp phủ có thể là epoxyarylate có thể là epoxyarylate, polyurethanes, ethylen -vinyl - acetate,...

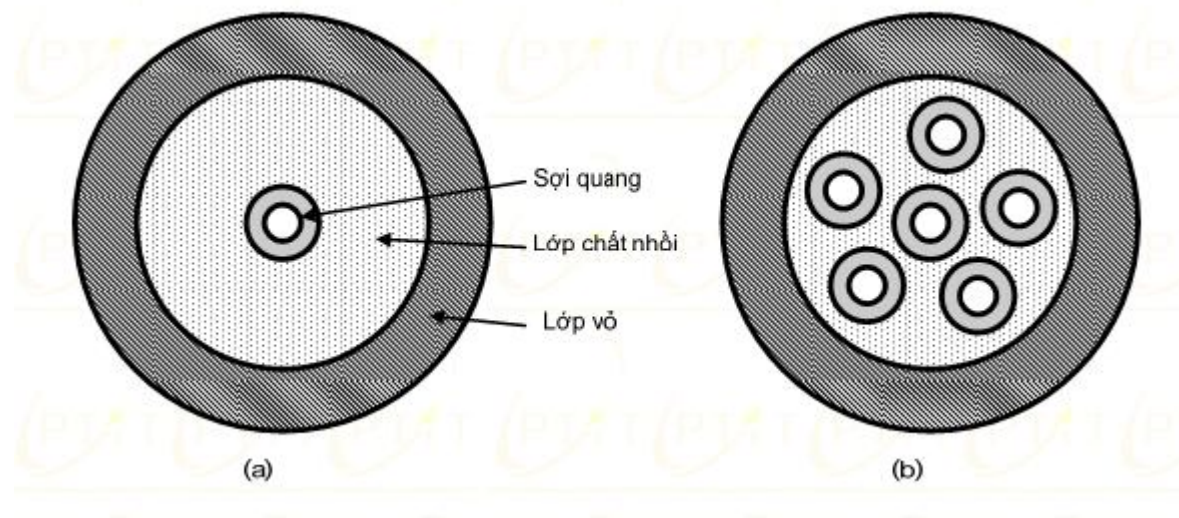


9 Cáp sợi quang

- Các biện pháp bảo vệ sợi quang (tt)
- Lớp vỏ (Secondary Coating, Buffer Coating, Jk)
 - Lớp vỏ có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của sợi quang trước tác dụng cơ học và sự thay đổi nhiệt độ.
 - Có các dạng sau: đệm lỏng (Loose buffer), đệm khít (Tight buffer), dạng băng dẹp (Ribbon).

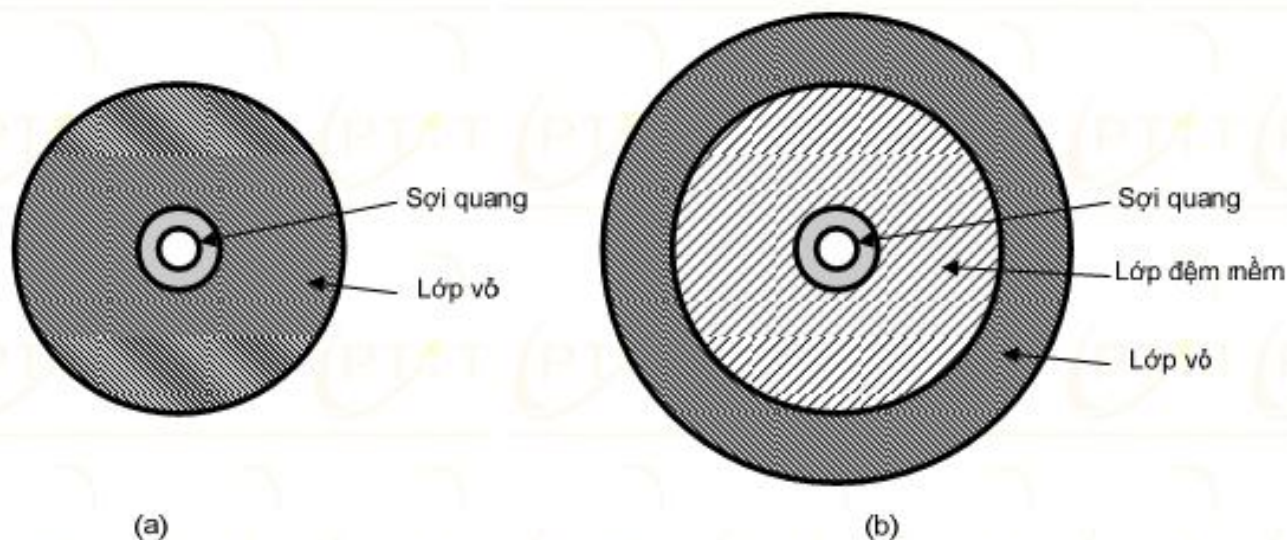
9 Cáp sợi quang

- Các biện pháp bảo vệ sợi quang (tt)
- Ống đệm lỏng. Hình (a) Ống đệm một sợi quang; (b) Ống đệm nhiều sợi quang



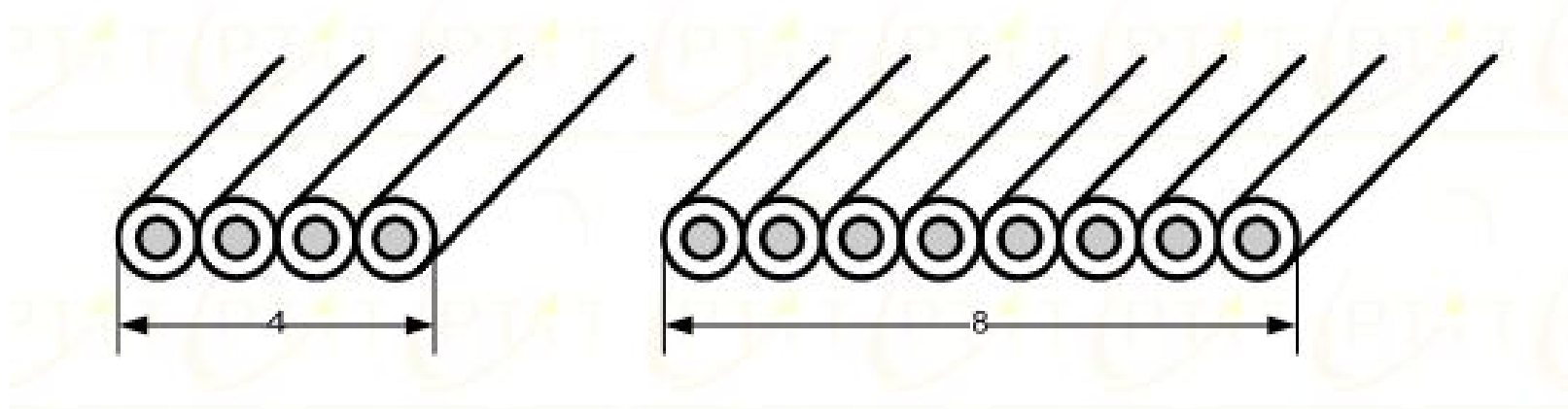
9 Cáp sợi quang

- Các biện pháp bảo vệ sợi quang (tt)
 - Đệm khí. Hình (a) Cấu trúc đệm khí; (b) đệm tổng hợp



9 Cáp sợi quang

- Các biện pháp bảo vệ sợi quang (tt)
 - Dạng băng dẹp: Cấu trúc băng dẹp cũng là một dạng đệm khít nhưng vỏ bọc nhiều sợi quang thay vì một sợi. Số sợi trong một băng có thể là 4, 8, 12 sợi.



■ Phân loại cáp quang

□ Phân loại theo cấu trúc:

- Cáp có cấu trúc cổ điển: các sợi hoặc nhóm sợi được phân bố đối xứng theo hướng xoay tròn đồng tâm. Loại cấu trúc này hiện nay rất phổ biến.
- Cáp có lõi trục có rãnh: Các sợi hoặc nhóm sợi được đặt trên rãnh có sẵn trên một lõi của cáp.
- Cáp có cấu trúc băng dẹp: nhiều sợi quang được ghép trên một băng, và nhiều băng xếp chồng lên nhau



9

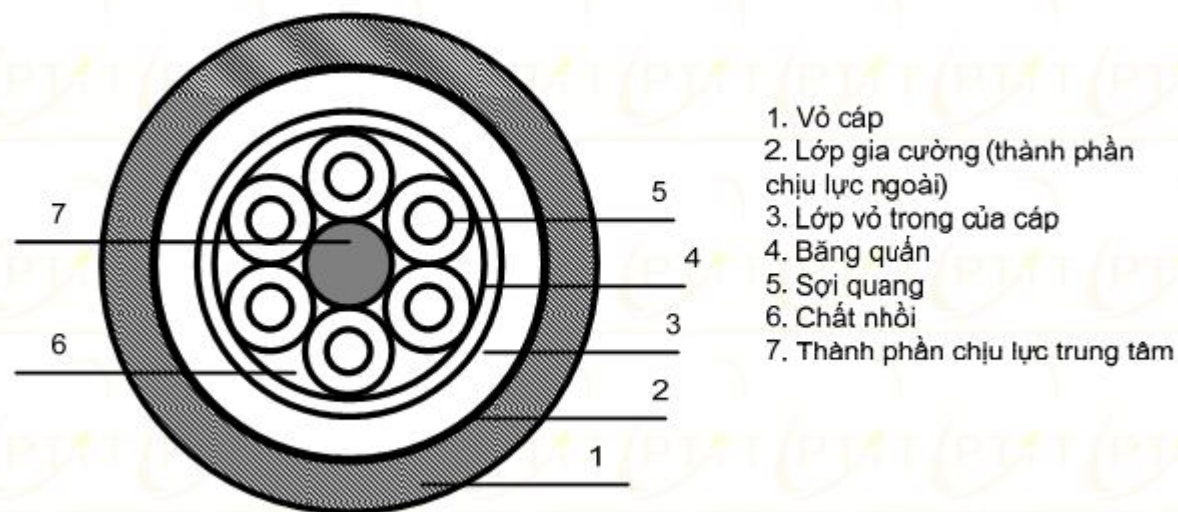
Cáp sợi quang

- Phân loại cáp quang (tt):
- Phân loại theo mục đích sử dụng:
 - ☐ Cáp dùng trên mạng thuê bao nội hạt, nông thôn.
 - ☐ Cáp trung kế giữa các tổng đài.
 - ☐ Cáp đường dài

- Phân loại cáp quang (tt):
 - Phân loại theo điều kiện lắp đặt:
 - Cáp chôn trực tiếp.
 - Cáp đặt trong ống.
 - Cáp thả dưới nước, thả biển
 - Cáp dùng trong nhà.

9 Cáp sợi quang

- Cấu trúc cáp sợi quang:
- Cấu trúc tổng quát cáp có cấu trúc cổ điển

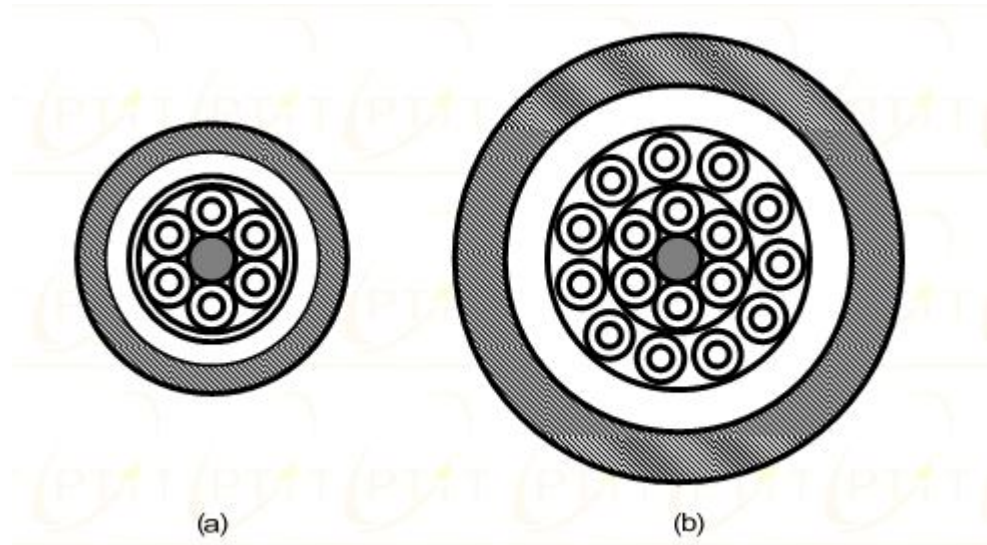


9

Cáp sợi quang

- Cấu trúc cáp sợi quang:
- Cấu trúc cáp sợi quang (tt):

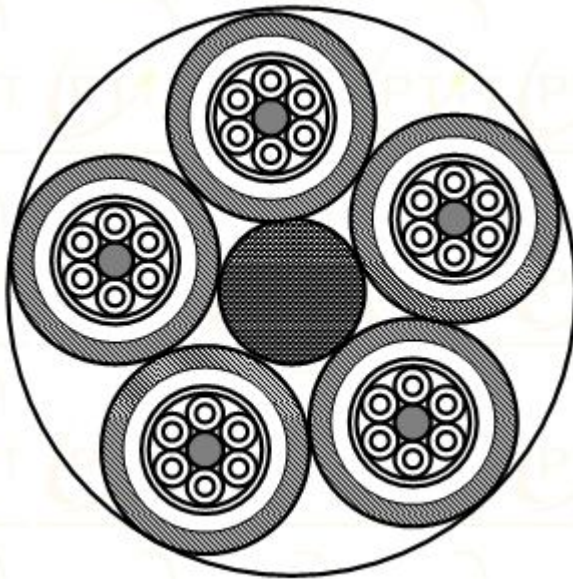
Cấu trúc lớp: (a) Cấu trúc một lớp; (b) Cấu trúc hai lớp

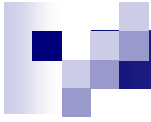


9

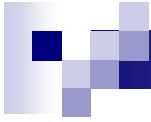
Cáp sợi quang

- Cấu trúc cáp sợi quang (tt):
- Cấu trúc đơn vị: có mật độ sợi cao nên phù hợp với cáp nội hạt





TÓM TẮT



Question & Answer



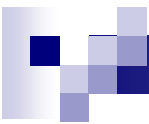
THANK YOU



When the mean optical power launched into an 8 km length of fiber is $120\ \mu\text{W}$, the mean optical power at the fiber output is $3\ \mu\text{W}$.

Determine:

- (a) the overall signal attenuation or loss in decibels through the fiber assuming there are no connectors or splices;
- (b) the signal attenuation per kilometer for the fiber.
- (c) the overall signal attenuation for a 10 km optical link using the same fiber with splices at 1 km intervals, each giving an attenuation of 1 dB;
- (d) the numerical input/output power ratio in (c).



Solution: (a) Using Eq. (3.1), the overall signal attenuation in decibels through the fiber is:

$$\begin{aligned}\text{Signal attenuation} &= 10 \log_{10} \frac{P_i}{P_o} = 10 \log_{10} \frac{120 \times 10^{-6}}{3 \times 10^{-6}} \\ &= 10 \log_{10} 40 = 16.0 \text{ dB}\end{aligned}$$

(b) The signal attenuation per kilometer for the fiber may be simply obtained by dividing the result in (a) by the fiber length which corresponds to it using Eq. (3.3) where:

$$\alpha_{\text{dB}} L = 16.0 \text{ dB}$$

hence:

$$\alpha_{\text{dB}} = \frac{16.0}{8}$$



(c) As $\alpha_{\text{dB}} = 2 \text{ dB km}^{-1}$, the loss incurred along 10 km of the fiber is given by:

$$\alpha_{\text{dB}}L = 2 \times 10 = 20 \text{ dB}$$

However, the link also has nine splices (at 1 km intervals) each with an attenuation of 1 dB. Therefore, the loss due to the splices is 9 dB.

Hence, the overall signal attenuation for the link is:

$$\begin{aligned}\text{Signal attenuation} &= 20 + 9 \\ &= 29 \text{ dB}\end{aligned}$$

(d) To obtain a numerical value for the input/output power ratio, Eq. (3.2) may be used where:

$$\frac{P_i}{P_o} = 10^{29/10} = 794.3$$

- 
- 3.1** The mean optical power launched into an optical fiber link is 1.5 mW and the fiber has an attenuation of 0.5 dB km^{-1} . Determine the maximum possible link length without repeaters (assuming lossless connectors) when the minimum mean optical power level required at the detector is $2 \text{ }\mu\text{W}$.
- 3.2** The numerical input/output mean optical power ratio in a 1 km, length of optical fiber is found to be 2.5. Calculate the received mean optical power when a mean optical power of 1 mW is launched into a 5 km length of the fiber (assuming no joints or connectors).
- 3.3** A 15 km optical fiber link uses fiber with a loss of 1.5 dB km^{-1} . The fiber is jointed every kilometer with connectors which give an attenuation of 0.8 dB each. Determine the minimum mean optical power which must be launched into the fiber in order to maintain a mean optical power level of $0.3 \text{ }\mu\text{W}$ at the detector.

- 
- 3.1** The mean optical power launched into an optical fiber link is 1.5 mW and the fiber has an attenuation of 0.5 dB km^{-1} . Determine the maximum possible link length without repeaters (assuming lossless connectors) when the minimum mean optical power level required at the detector is $2 \text{ }\mu\text{W}$.
- 3.2** The numerical input/output mean optical power ratio in a 1 km, length of optical fiber is found to be 2.5. Calculate the received mean optical power when a mean optical power of 1 mW is launched into a 5 km length of the fiber (assuming no joints or connectors).
- 3.3** A 15 km optical fiber link uses fiber with a loss of 1.5 dB km^{-1} . The fiber is jointed every kilometer with connectors which give an attenuation of 0.8 dB each. Determine the minimum mean optical power which must be launched into the fiber in order to maintain a mean optical power level of $0.3 \text{ }\mu\text{W}$ at the detector.
- 3.1** 57.5 km
3.2 10.0 μW
3.3 703 μW